

قصص المنهج

الرياضيات المتقدمة

الصف الحادي عشر

الفصل الدراسي الأول

لكل درس قصة... تقرؤها فتستمتع، وتنتهي منها وقد فهمت الدرس كله

٣١ قصة

كيف تقرأ هذا الكتاب؟

📚 قصة لكل درس

كل قصة تشرح درسًا كاملًا من كتابك بطريقة ممتعة، بالترتيب نفسه.

🖍️ الكلمات الملوّنة

الكلمات المظلّلة هي مفردات الدرس المهمة؛ انتبه لها وأنت تقرأ.

💡 المعلومة

المربعات الصغيرة داخل القصة فيها معلومة من الدرس يجب أن تتذكرها.

📖 المفردات

في نهاية كل قصة تجد مفردات الدرس ومعانيها.

🌟 ماذا تعلّمت؟

خلاصة الدرس في نقاط قصيرة؛ اقرأها لتتأكد أنك فهمت كل شيء.

🤔 أسئلة صغيرة

جرّب أن تجيب وحدك، ثم انظر إلى الإجابة تحت السؤال.

فهرس القصص

الوحدة الأولى: المعادلات والمتباينات والدوال التربيعية


البلاط الناقص في بيت جدّي ٥
الدرس ١-١: الإكمال إلى مربّع


نافورة الحديقة ٩
الدرس ١-٢: التمثيل البياني للدالّة التربيعية


المحقّق والمميِّز ١٢
الدرس ١-٣: جذور المعادلة التربيعية


حلم في بيت الحكمة ١٥
الدرس ١-٤: الصيغة التربيعية


الطائرة المسيّرة والتلّة ١٨
الدرس ١-٥: حلّ المعادلات الآنيّة (معادلة خطّيّة ومعادلة تربيعية)


غرفة الأقفال الثلاثة ٢١
الدرس ١-٦: حلّ معادلات تربيعية أكثر تعقيدًا


يوميّات صيّاد من صور ٢٤
الدرس ١-٧: حلّ المتباينات التربيعية


جسر الوادي ٢٧
الدرس ١-٨: التقاطع بين المستقيم ومنحنى الدالّة التربيعية

الوحدة الثانية: الدوال


آلة البريد العجيبة ٣٠
الدرس ٢-١: تعريف الدالّة


مصنع الحلوى ذو المرحلتين ٣٣
الدرس ٢-٢: الدوال المركّبة


الطريق إلى البيت ٣٦
الدرس ٢-٣: الدوال العكسيّة


المرآة المائلة ٣٩
الدرس ٢-٤: منحنى الدالّة ومنحنى دالّتها العكسيّة


القارب الذي يتنقّل ٤٢
الدرس ٢-٥أ: التحويلات الهندسيّة: الانسحاب


بحيرة الجبل الأخضر ٤٥
الدرس ٢-٥ب: التحويلات الهندسيّة: الانعكاس


الصورة المقطّعة ٤٨
الدرس ٢-٥ج: التحويلات الهندسيّة: التمدّد


وصفة الخبز السرّيّة ٥١
الدرس ٢-٦: تركيب التحويلات الهندسيّة

الوحدة الثالثة: المتتاليات والمتسلسلات

 **درجات قلعة بهلا** ٥٤
الدرس ٣-١: المتتاليات الحسابية

 **نخلة جدّي وحبّات الرطب** ٥٧
الدرس ٣-٢: المتتاليات الهندسية

 **الكعكة التي لا تنتهي** ٦٠
الدرس ٣-٣: المتسلسلات الهندسية غير المنتهية

 **رسالة الأرقام الثلاثة** ٦٣
الدرس ٣-٤: المزيد من المتتاليات الحسابية والهندسية

الوحدة الرابعة: تحليل البيانات

 **سوق الأسماك في مطرح** ٦٧
الدرس ٤-١: الوسط الحسابي (المعدّل)

 **سباق الهجن في المضيبي** ٧٠
الدرس ٤-٢: التباين والانحراف المعياري

الوحدة الخامسة: الهندسة الإحداثية

 **الخريطة الممزّقة** ٧٣
الدرس ٥-١: طول القطعة المستقيمة وإحداثيات نقطة منتصفها

 **تخطيط حيّ جديد** ٧٦
الدرس ٥-٢: المستقيمات المتوازية والمستقيمات المتعامدة

 **سكّة القطار الملم** ٧٩
الدرس ٥-٣: معادلة الخط المستقيم

 **الدائرة السحرية في الصحراء** ٨٢
الدرس ٥-٤: معادلة الدائرة

 **المنارة والقارب** ٨٥
الدرس ٥-٥: علاقة المستقيم بالدائرة

الوحدة السادسة: المصفوفات

 **دفتر حسابات المكتبة** ٨٨
الدرس ٦-١: المصفوفات والعمليات عليها

 **البوّابة ذات الرقم السرّي** ٩١
الدرس ٦-٢: محدّد المصفوفة

 **البورب قبل الحذاء** ٩٤
الدرس ٦-٣: معكوس المصفوفة

 **لغز متجر العطور** ٩٧
الدرس ٦-٤: استخدام المصفوفات في حلّ أنظمة المعادلات

الدرس ١-١ · الإكمال إلى مربّع

البلاط الناقص في بيت جدّي

لغز الوحدة الأولى: المعادلات والمتباينات والدوال التربيعية

👥 مازن، وصديقاه حمد ويوسف، وجدّ مازن في نزوى

في عطلة نهاية الأسبوع ذهب مازن مع صديقيه حمد ويوسف إلى بيت جدّه القديم في نزوى. كان الجدّ يرمّم فناء البيت، وقد صفّ على الأرض قطعًا من البلاط: مربّعًا كبيرًا طول ضلعه مجهول، وبجانبه ثمانية شرائط طويلة، كل شريط عرضه وحدة واحدة وطوله يساوي ضلع المربّع.

قال الجدّ وهو يمسح جبينه:

> يا شباب، أريد أن أرتّب هذه القطع كلها لتصنع **مربّعًا واحدًا كاملًا**. من يحلّ اللغز له عندي حلوى عمانية.

أخرج مازن دفتره وكتب: لو سمّينا ضلع المربّع الكبير س، فمساحته س²، ومساحة الشرائط الثمانية ٨س. إذن المساحة كلها س² + ٨س.

قصّ الشرائط نصفين

اقترح حمد أن يضعوا الشرائط كلها على جانب واحد، فخرج شكل مستطيل طويل لا يشبه المربّع. ضحك يوسف وقال:

> الفكرة أن نأخذ **نصف** الشرائط على اليمين، والنصف الآخر من الأسفل.

وضعوا أربعة شرائط بجانب المربّع وأربعة تحته، فاقترب الشكل من مربّع كبير ضلعه س + ٤، لكن بقي ركن فارغ في الزاوية! قاسه مازن: ٤ × ٤ = ١٦ بلاطة صغيرة.

> وجدتها! المربّع الكبير مساحته (س + ٤)²، لكنه يحتوي ركنًا لا نملكه، فيجب أن **نطرح** مساحته:

$$س^{٢} + ٨س = (س + ٤)^{٢} - ١٦$$

> 💡 **الإكمال إلى مربّع** (completing the square): نعيد كتابة العبارة التربيعية بحيث يظهر المتغيّر س **مرة واحدة فقط**. نأخذ نصف معامل س، ونكتب (س + النصف)²، ثم نطرح مربّع النصف.

ابتسم الجدّ وقال: «وفي الركن عندي سبع بلاطات مكسورة يجب أن تُخصم أيضًا». فكتب يوسف بسرعة:

$$س^{٢} + ٨س - ٧ = (س + ٤)^{٢} - ١٦ - ٧ = (س + ٤)^{٢} - ٢٣$$

قال حمد: «إذن القاعدة العامّة: س^{٢} + ٢أس = (س + أ)^{٢} − أ^{٢}، و س^{٢} − ٢أس = (س − أ)^{٢} − أ^{٢}».

البلاط المضاعف

في المساء أحضر الجدّ لغزًا أصعب: «عندي مربّعان متطابقان، فالعبارة هذه المرّة ٢س^{٢} − ٨س + ٥». حاول يوسف أن يقسم ٨ على ٢ مباشرة، فأوقفه مازن:

معامل س^{٢} لا يساوي ١. نُخرج ٢ عاملًا مشتركًا من **أول حدّين فقط**، ونترك الثابت خارج القوس.

٢س^{٢} − ٨س + ٥ = ٢[س^{٢} − ٤س] + ٥ = ٢[(س − ٢)^{٢} − ٤] + ٥

ثم وزّع ٢ على ما في القوس الكبير: ٢(س − ٢)^{٢} − ٨ + ٥ = ٢(س − ٢)^{٢} − ٣.

قال الجدّ: «لاحظوا أن الأربعة المطروحة صارت ثمانية؛ من ينسى أن يضرب الحدّ المطروح في المعامل يخطئ».

المعادلة في دفتر الجدّ

وجد مازن في دفتر جدّه القديم مسألة مكتوبة بخطّ جميل: س^{٢} − ٦س + ٢ = ٠. قال الجدّ: «هذه لم أستطع تحليلها إلى قوسين قط».

قال مازن: «نكمل المربّع ثم نعزل القوس». نصف معامل س هو −٣:

(س − ٣)^{٢} − ٩ + ٢ = ٠ ⟸ (س − ٣)^{٢} = ٧

ثم أخذ الجذر التربيعي للطرفين، وكاد ينسى شيئًا، فصاح حمد: «±! للعدد ٧ جذران: موجب وسالب، وإلا ضاع منك حلّ».

س − ٣ = ± √٧ ⟸ س = ٣ + √٧ أو س = ٣ − √٧

قال الجدّ: «تركتم الجواب بصورة جذرية دقيقة. جميل».

ثم سأل يوسف: «وماذا لو جاءت المعادلة كسرية مثل س + $\frac{٤}{\text{س}}$ = ٦؟» أجاب مازن: «نضرب في المقام س أولًا فتصبح تربيعية: س^{٢} + ٤ = ٦س، أي س^{٢} − ٦س + ٤ = ٠، ثم (س − ٣)^{٢} = ٥، فـ س = ٣ ± √٥».

الكنز المخفي في الصورة المكتملة

قبل النوم قال الجدّ: «الصورة المكتملة تخفي كنزًا آخر». ورسم منحنى ص = (س + ٤)^{٢} − ٢٣.

أصغر قيمة لـ (س + ٤)^{٢} هي صفر، وتحدث عندما س = −٤. إذن أصغر قيمة للدالّة هي −٢٣.

فهم حمد: «إذا كتبنا د(س) = أ(س − هـ)^{٢} + ك فإن **رأس المنحنى** هو (هـ، ك)، و**محور التماثل** هو المستقيم س = هـ».

وأضاف مازن: «وإذا كان أ موجبًا فإن ك **قيمة صغرى**، وإذا كان أ سالبًا فهي **قيمة عظمى**. ففي ٢(س − ٢)^{٢} − ٣ الرأس (٢، −٣) وهو قيمة صغرى لأن ٢ موجب».

نال الثلاثة الحلوى، وكتب الجدّ على باب الفناء: «هنا أُكمل المربّع».

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

الإكمال إلى مربّع
إعادة كتابة العبارة التربيعية في صورة أ(س + ب)^{٢} + جـ

الصورة المكتملة
أ(س − هـ)^{٢} + ك

رأس المنحنى
النقطة (هـ، ك)

محور التماثل
المستقيم الرأسي س = هـ

القيمة الصغرى
ك عندما أ > ٠

القيمة العظمى
ك عندما أ < ٠

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ نأخذ نصف معامل س ونكتب (س + النصف)^{٢} ثم نطرح مربّع النصف
- ✔ س^{٢} + ٨س − ٧ = (س + ٤)^{٢} − ٢٣
- ✔ إذا كان معامل س^{٢} لا يساوي ١ نُخرجه من أول حدّين فقط ثم نضربه في الحدّ المطروح
- ✔ لحلّ المعادلة: نكمل المربّع ونعزل القوس ونأخذ الجذر مع ±
- ✔ المعادلة الكسرية نضربها في المقامات أولًا
- ✔ في أ(س − هـ)^{٢} + ك: الرأس (هـ، ك) ومحور التماثل س = هـ

🤔 أسئلة صغيرة

١. اكتب س^{٢} + ١٠س + ٣ بصورة مكتملة

الإجابة: (س + ٥)^{٢} − ٢٢

٢. حلّ س^{٢} − ٦س + ٢ = ٠

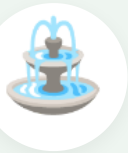
الإجابة: س = ٣ ± √٧

٣. ما رأس منحنى ٢(س − ٢)^{٢} − ٣؟

الإجابة: (٢، −٣) وهو قيمة صغرى

٤. لماذا نكتب ± عند أخذ الجذر؟

الإجابة: لأن للعدد الموجب جذرين فلا نفقد أحد الحلّين



الدرس ١-٢ · التمثيل البياني للدالّة التربيعية

نافورة الحديقة

مغامرة الوحدة الأولى: المعادلات والمتباينات والدوال التربيعية

👥 شمسة وأختها ريم ووالدتهما المهندسة

في مساء لطيف ذهبت شمسة وأختها ريم مع والدتهما المهندسة إلى حديقة عامة في مسقط. كانت الأمّ مكلّفة بتصميم نافورة جديدة، وطلبت من ابنتيها مساعدتها في رسم «طريق الماء».

قالت الأمّ: «الماء يخرج من الفوّهة، يرتفع ثم يهبط. ارتفاعه بالمتر ص بعد أن يقطع مسافة أفقية س يتبع الدالّة ص = −س² + ٤س».

نظرت ريم إلى الإشارة السالبة أمام س² وقالت: «إذن أ سالب، والمنحنى مفتوح للأسفل مثل قوس ∩، وله **قيمة عظمى**».

قالت الأمّ: «صحيح. أما لو كان أ موجبًا فالمنحنى مفتوح لأعلى U وله قيمة صغرى. وكل منحنى تربيعي، أيًّا كانت صورته د(س) = أس² + ب س + جـ حيث أ ≠ ٠، له **محور تماثل رأسي**».

أين يسقط الماء؟

سألت شمسة: «ومتى يصل الماء إلى الأرض؟» قالت الأمّ: «عندما ص = ٠، أي نقاط تقاطع المنحنى مع **محور السينات**».

−س² + ٤س = ٠ ⟸ س(٤ − س) = ٠ ⟸ س = ٠ أو س = ٤

قالت ريم: «يخرج من الفوّهة عند ٠ ويسقط بعد أربعة أمتار».

أعلى نقطة

وأين أعلى نقطة؟ سألت الأمّ.

فكّرت شمسة: «المنحنى متماثل، فأعلى نقطة تقع في **منتصف الجذرين**: (٠ + ٤) ÷ ٢ = ٢». عوّضت: ص = −٤ + ٨ = ٤.

قالت الأمّ: «هذه **نقطة الرأس**، ونسمّيها أيضًا **نقطة الثبات** أو **نقطة التحوّل**، لأن المنحنى يتحوّل عندها من الصعود إلى الهبوط. ومحور التماثل يمرّ بها: س = ٢. وهناك قاعدة مباشرة: س الرأس = $\frac{-ب}{٢أ}$ = $\frac{-٤}{-٢}$ = ٢».

حوض الأسماك

في المختبر الصغير في بيتهم، أرادت الأمّ رسم شكل حوض منحنٍ تحت الأرض معادلته ص = س^{٢} − ٤س + ٣. قالت لابنتيها: «ارسماه وحدكما بالخطوات الأربع».

كتبت ريم الخطوات على السبّورة:

١) الشكل من إشارة أ ٢) المقطوع من المحورين ٣) الرأس ومحور التماثل ٤) منحنى أملس متماثل

الخطوة الأولى: أ = ١ > ٠، إذن المنحنى U وله قيمة صغرى.

الخطوة الثانية: مع **محور الصادات** نضع س = ٠ فنجد ص = ٣، أي النقطة (٠، ٣). ومع محور السينات نضع ص = ٠: س^{٢} − ٤س + ٣ = ٠ ⟸ (س − ١)(س − ٣) = ٠ ⟸ س = ١ أو س = ٣.

الخطوة الثالثة: أكملت شمسة المربّع: س^{٢} − ٤س + ٣ = (س − ٢)^{٢} − ٤ + ٣ = (س − ٢)^{٢} − ١. فالرأس (٢، −١) ومحور التماثل س = ٢.

قالت ريم: «تمهّلي! الرأس هو (٢، −١) وليس (−٢، −١)؛ في الصورة (س − هـ)^{٢} نأخذ هـ بإشارتها».

> 💡 من الصورة أ(س − هـ)^{٢} + ك يكون الرأس (هـ، ك)، أو نجد سينيّ الرأس من منتصف الجذرين أو من $\frac{-ب}{٢أ}$.

الخطوة الرابعة: وصلت شمسة النقاط بمنحنى أملس. نظرت الأمّ وقالت: «الجهة اليسرى أعرض من اليمنى! المنحنى يجب أن يكون **متماثلًا** حول س = ٢. النقطة (٠، ٣) يقابلها في الجهة الأخرى (٤، ٣)». عدّلت شمسة الرسم فصار جميلًا.

❁ ❁ ❁

في طريق العودة قالت ريم: «تعلّمت ألّا أخلط بين العظمى والصغرى؛ أنظر إلى إشارة أ أولًا». وقالت شمسة: «والنافورة قوس ∩ قمّته (٢، ٤)، والحوض قوس U قاعه (٢، −١)». ضحكت الأمّ: «صرتما مهندستين صغيرتين».

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

الدالّة التربيعية
د(س) = أس^{٢} + ب س + جـ حيث أ ≠ ٠

محور التماثل
المستقيم الرأسي الذي يقسم المنحنى نصفين متطابقين

نقطة الرأس
أعلى أو أدنى نقطة في المنحنى

نقطة الثبات / نقطة التحوّل
اسمان آخران لنقطة الرأس

الجزء المقطوع من محور الصادات
النقطة (٠، جـ)

الجزء المقطوع من محور السينات
حلول المعادلة د(س) = ٠

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ أ > ٠ ⟸ المنحنى ∪ وله قيمة صغرى، أ < ٠ ⟸ المنحنى ∩ وله قيمة عظمى
- ✔ المقطوع من محور الصادات: نضع س = ٠
- ✔ المقطوع من محور السينات: نضع ص = ٠ ونحلّ
- ✔ سينيّ الرأس في منتصف الجذرين = $\frac{-ب}{٢أ}$
- ✔ من أ(س − هـ)^{٢} + ك الرأس (هـ، ك) لا (−هـ، ك)
- ✔ نرسم منحنى أملس متماثلًا حول محور التماثل

🤔 أسئلة صغيرة

١. ما شكل منحنى ص = −س^{٢} + ٤س؟

الإجابة: مفتوح للأسفل وله قيمة عظمى عند (٢، ٤)

٢. أين يقطع ص = س^{٢} − ٤س + ٣ محور السينات؟

الإجابة: عند س = ١ و س = ٣

٣. ما رأس ص = س^{٢} − ٤س + ٣؟

الإجابة: (٢، −١)

٤. ما الأسماء الأخرى لنقطة الرأس؟

الإجابة: نقطة الثبات ونقطة التحوّل

الدرس ١-٣ · جذور المعادلة التربيعية

المحقّق والمميّز

لغز وتحقيق — الوحدة الأولى: المعادلات والمتباينات والدوال التربيعية

👥 يوسف «المحقّق»، وصديقاه مازن وحمد، والأستاذ سعيد

في نادي الرياضيات بالمدرسة علّق الأستاذ سعيد لوحة كبيرة كتب عليها: «قضية الصناديق الثلاثة». في كل صندوق ورقة عليها معادلة تربيعية، وعلى الفريق أن يعرف **عدد جذورها الحقيقية** دون أن يحلّها!

لبس يوسف قبّعة المحقّق التي صنعها من الورق المقوّى وقال: «لكل جريمة دليل، ولكل معادلة تربيعية دليل».

الدليل المخفي تحت البخر

فتح يوسف كتابه على **الصيغة التربيعية**:

$$\text{س} = \frac{-\text{ب} \pm \sqrt{(\text{ب}^{٢} - ٤\text{أجـ})}}{٢\text{أ}}$$

قال الأستاذ سعيد: «حلول المعادلة د(س) = ٠ نسمّيها **جذور** الدالّة (roots). انظروا إلى ما تحت الجذر: ب^{٢} − ٤أجـ. هذا هو **المميِّز** (discriminant)، وإشارته تفضح عدد الجذور الحقيقية ونوعها».

فكّر مازن بصوت عالٍ: «إذا كان ما تحت الجذر موجبًا، فلنا قيمتان: + و −، أي **جذران حقيقيان مختلفان**. وإذا كان صفرًا، فالجذر صفر و± لا تغيّر شيئًا، أي **جذران حقيقيان متساويان**. وإذا كان سالبًا، فلا يوجد جذر تربيعي حقيقي لعدد سالب، أي **لا توجد جذور حقيقية**».

💡 المميِّز = ب^{٢} − ٤أجـ: موجب ⟸ جذران حقيقيان مختلفان، صفر ⟸ جذران متساويان، سالب ⟸ لا جذور حقيقية. وشرط وجود جذور حقيقية: ب^{٢} − ٤أجـ ≥ ٠.

الصندوق الأول

فتح حمد الصندوق: س^{٢} + ٥س − ٧ = ٠. كتب: أ = ١، ب = ٥، جـ = −٧.

$$\text{المميِّز} = ٥^{٢} - ٤ \times ١ \times (-٧) = ٢٥ + ٢٨ = ٥٣$$

قال حمد في البداية «٢٥ − ٢٨»، فنبّهه يوسف: «احذر! جـ سالبة، و −٤أجـ مع جـ سالبة تصبح **موجبة**». المميِّز ٥٣ > ٠، إذن جذران حقيقيان مختلفان. القضية الأولى أُغلقت.

الصندوق الثاني

فيه: ٤س^{٢} + ٩ = ١٢س. أسرع مازن: «أ = ٤، ب = ٩...». أمسك يوسف يده: «لم ترتّب المعادلة! يجب أن تكون على صورة = ٠ أولًا». فصارت ٤س^{٢} − ١٢س + ٩ = ٠، إذن أ = ٤، ب = −١٢، جـ = ٩.

المميِّز = ١٤٤ − ١٤٤ = ٠

«جذران حقيقيان متساويان»، قال يوسف، وأضاف: «في الحقيقة هي (٢س − ٣)^{٢} = ٠، والجذر المكرّر هو $\frac{٣}{٢}$».

الصندوق الثالث

فيه: ٢س^{٢} + س + ٣ = ٠. المميِّز = ١ − ٢٤ = −٢٣ < ٠. «لا توجد جذور حقيقية»، قالها الثلاثة معًا.

القضية الكبرى: الثابت المجهول

ابتسم الأستاذ سعيد وأخرج ورقة رابعة: «المعادلة س^{٢} + ك س + ٩ = ٠ فيها ثابت مجهول ك. أوجدوا قيم ك التي تجعل للمعادلة جذرين متساويين، ثم قيم ك التي تجعل لها جذرين مختلفين».

قال يوسف: «الخطّة ثلاث خطوات: نحدّد أ، ب، جـ وقد تحتوي على ك، ثم نطبّق الشرط على المميِّز، ثم نحلّ في ك».

أ = ١، ب = ك، جـ = ٩. للتساوي: ك^{٢} − ٣٦ = ٠ ⟸ ك = ٦ أو ك = −٦.

وللاختلاف: ك^{٢} − ٣٦ > ٠ ⟸ ك < −٦ أو ك > ٦.

ثم سأل الأستاذ سؤالًا ماكرًا: «ومتى يكون لها جذور **حقيقية** فقط؟» تردّد حمد، فقال مازن: «جذور حقيقية تشمل المتساويين والمختلفين، فالشرط ≥ ٠، أي ك ≥ −٦ أو ك ≤ ٦. أمّا جذران مختلفان فالشرط > ٠».

صفّق الأستاذ: «لا تخلطوا بين ≥ و >، فهذا من أشهر الأخطاء».

❁ ❁ ❁

علّق الأستاذ على باب النادي شارة: «فريق المحقّقين في المميِّز». وقال يوسف وهو يخلع قبعته: «ب^{٢} − ٤أجـ هو بصمة المعادلة».

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

جذور الدالّة
حلول المعادلة د(س) = ٠

الصيغة التربيعية
$$س = \frac{-ب \pm \sqrt{ب^{٢} - ٤أجـ}}{٢أ}$$

المميّز
ب^{٢} − ٤أجـ، ما تحت الجذر في الصيغة

جذران حقيقيان مختلفان
عندما المميِّز > ٠

جذران متساويان
عندما المميِّز = ٠

لا جذور حقيقية
عندما المميِّز < ٠

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ المميِّز = ب^{٢} − ٤أجـ يحدد عدد الجذور الحقيقية دون حلّ
- ✔ موجب: جذران مختلفان، صفر: متساويان، سالب: لا جذور حقيقية
- ✔ شرط الجذور الحقيقية: المميِّز ≥ ٠
- ✔ نرتّب المعادلة على صورة = ٠ قبل تحديد أ، ب، جـ
- ✔ انتبه لإشارة جـ: −٤أجـ تصبح موجبة إذا كانت جـ سالبة
- ✔ مسائل الثابت المجهول: نطبّق الشرط على المميِّز ونحلّ في ك

🤔 أسئلة صغيرة

١. كم جذرًا حقيقيًّا للمعادلة س^{٢} + ٥س − ٧ = ٠؟

الإجابة: جذران مختلفان لأن المميِّز ٥٣ > ٠

٢. ما مميِّز ٢س^{٢} + س + ٣ = ٠؟

الإجابة: −٢٣ فلا جذور حقيقية

٣. أوجد ك لتكون جذور س^{٢} + ك س + ٩ = ٠ متساوية

الإجابة: ك = ٦ أو ك = −٦

٤. ما الفرق بين شرط الجذور الحقيقية وشرط الجذرين المختلفين؟

الإجابة: الأول ≥ ٠ والثاني > ٠



حلم في بيت الحكمة

حلم وقصة تاريخية الوحدة الأولى: المعادلات والمتباينات والدوال التربيعية

👥 حمد، وعالِم من علماء بيت الحكمة في بغداد (في الحلم)

نام حمد على مكتبه وكتاب الرياضيات مفتوح أمامه. وفي الحلم وجد نفسه في قاعة واسعة مليئة بالمخطوطات والقناديل: إنها **بيت الحكمة** في بغداد قبل أكثر من ألف عام، حيث كتب الخوارزمي كتابه الشهير في الجبر وحلّ المعادلات التربيعية بطريقة إكمال المربّع.

اقترب منه شيخ وقور من طلبة العلم هناك وقال: «أهلًا بالضيف القادم من المستقبل. يُقال إن عندكم طريقة واحدة تحلّ **أيّ** معادلة تربيعية؟».

الصيغة المضمونة

أخرج حمد قلمه وكتب على لوح خشبي:

إذا كانت $أس^{٢} + ب س + جـ = ٠$ حيث $أ \neq ٠$ فإن: $س = \frac{-ب \pm \sqrt{(ب^{٢} - ٤أجـ)}}{٢أ}$

قال: «نسمّيها **الصيغة التربيعية** (Quadratic formula). نستخدمها لأي معادلة تربيعية، وخاصة عندما يصعب التحليل إلى عوامل».

رفع الشيخ حاجبيه: «ومن أين جاءت؟ نحن هنا نحبّ أن نعرف أصل كل قاعدة».

من أين جاءت؟

ابتسم حمد: «جاءت من طريقتكم أنتم: **الإكمال إلى مربّع**!» وكتب الخطوات:

نقسم المعادلة على أ: $س^{٢} + \frac{ب}{أ} س + \frac{جـ}{أ} = ٠$.

نكمل المربّع بنصف معامل س، وهو $\frac{ب}{٢أ}$، ثم نعيد الترتيب:

$$(س + \frac{ب}{٢أ})^{٢} = \frac{ب^{٢} - ٤أجـ}{٤أ^{٢}}$$

ثم نأخذ الجذر للطرفين مع ±، ونعزل س فنصل إلى الصيغة.

أومأ الشيخ: «إذن صيغتكم ثمرة شجرتنا».

الامتحان في القاعة

أشار الشيخ إلى تاجر يقف عند الباب: «هذا التاجر يحتاج قطعة قماش تحقّق المعادلة ٦س^{٢} − ٣س − ٢ = ٠. أعطِه الجواب مقرّبًا إلى **٣ أرقام معنوية**».

كتب حمد الخطوات الأربع التي تعلّمها:

رتّب على صورة = ٠ ⟵ حدّد أ، ب، جـ بإشاراتها ⟵ احسب المميِّز أولًا ⟵ احسب الحلّين وقرّب

أ = ٦، ب = −٣، جـ = −٢.

توقّف عند −ب: «ب سالبة، إذن −ب = −(−٣) = ٣ وليس −٣. هذا فخّ مشهور».

المميِّز = (−٣)^{٢} − ٤ × ٦ × (−٢) = ٩ + ٤٨ = ٥٧.

$$س = \frac{٣ \pm \sqrt{٥٧}}{١٢}$$

همّ حمد أن يقسم √٥٧ وحده على ١٢، ثم تذكّر: «**البسط كلّه** يُقسم على ٢أ، لا جزء منه».

قال الشيخ: «وكم يساوي √٥٧؟» أجاب حمد: «تقريبًا ٧٫٥٤٩٨... لكنني لن أقرّبه الآن؛ التقريب في خطوة وسيطة يفسد الناتج النهائي. أحتفظ بالقيمة كاملة في الآلة الحاسبة».

$$س = \frac{٣ + \sqrt{٥٧}}{١٢} \approx ٠٫٨٧٩ \text{ أو } س = \frac{٣ - \sqrt{٥٧}}{١٢} \approx -٠٫٣٧٩$$

قال حمد: «القيمة السالبة لا تصلح طولًا للقماش، فالجواب العملي ٠٫٨٧٩ مترًا تقريبًا».

الأرقام المعنوية

سأل التاجر: «وما معنى ثلاثة أرقام معنوية؟» قال حمد: «نعدّ من أول رقم غير صفري: في ٠٫٨٧٩ الأرقام المعنوية هي ٨ و٧ و٩. الأصفار التي في البداية لا تُعدّ».

❁ ❁ ❁

استيقظ حمد على صوت أمّه تناديه للعشاء. نظر إلى دفتره فوجد أنه كتب الحلّ كاملًا وهو نائم! ابتسم وكتب في أعلى الصفحة: «الصيغة التربيعية: إرث علمائنا، وطريقي المضمون».

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

الصيغة التربيعية
س = $\frac{-ب \pm \sqrt{ب^{٢} - ٤أجـ}}{٢أ}$ لأي معادلة أس^{٢} + ب س + جـ = ٠

المميِّز
ب^{٢} − ٤أجـ

الأرقام المعنوية
الأرقام ذات القيمة بدءًا من أول رقم غير صفري

الإكمال إلى مربّع
الطريقة التي اشتُقّت منها الصيغة

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ الصيغة التربيعية تحلّ أي معادلة تربيعية وخاصة ما يصعب تحليله
- ✔ اشتُقّت بالقسمة على أ ثم الإكمال إلى مربّع وأخذ الجذر للطرفين
- ✔ الخطوات: ترتيب = ٠، تحديد أ ب جـ بإشاراتها، المميِّز أولًا، ثم الحلّان
- ✔ إذا كانت ب سالبة فإن −ب موجبة
- ✔ يُقسم البسط كله على ٢أ
- ✔ لا نقرّب في الخطوات الوسيطة

🤔 أسئلة صغيرة

١. حلّ ٦س^{٢} − ٣س − ٢ = ٠ لثلاثة أرقام معنوية

الإجابة: س ≈ ٠٫٨٧٩ أو س ≈ −٠٫٣٧٩

٢. إذا كانت ب = −٣ فكم −ب؟

الإجابة: ٣

٣. لماذا لا نقرّب ٥٧٧ في منتصف الحلّ؟

الإجابة: لأن التقريب الوسيط يسبب خطأ في الناتج النهائي

٤. من أي طريقة اشتُقّت الصيغة؟

الإجابة: الإكمال إلى مربّع



الدرس ١-٥ · حلّ المعادلات الآنيّة (معادلة خطّيّة ومعادلة تربيعية)

الطائرة المسيّرة والتلّة

خيال علمي الوحدة الأولى: المعادلات والمتباينات والدوال التربيعية

👥 مازن ويوسف في مسابقة الروبوتات بمسقط

في مسابقة الروبوتات بمسقط برمج مازن ويوسف طائرة مسيّرة صغيرة اسمها «صقر». المهمّة: تطير الطائرة في خطّ مستقيم فوق نموذج تلّة رمليّة، وتُسقط علمًا عند **كل نقطة** يلتقي فيها مسارها بسطح التلّة.

قرأ يوسف ورقة المسابقة: «سطح التلّة والوادي يتبع ص = س² − ٤، ومسار الطائرة المستقيم ص = ٢س − ١».

قال مازن: «إذن نبحث عن **المعادلات الآنيّة**: زوج من المعادلات، إحداهما **خطّيّة** والأخرى **تربيعية**، ونريد القيم التي تحقّقهما معًا».

المعنى على الشاشة

فتح يوسف برنامج الرسم، فظهر المنحنى والمستقيم. قال: «انظرا! الحلول هي **نقاط تقاطع** المستقيم مع المنحنى. قد تكون نقطتين، أو نقطة واحدة، أو لا شيء إن مرّ المستقيم بعيدًا».

💡 حلول المعادلتين الآنيّتين (خطّيّة وتربيعية) هي نقاط تقاطع المستقيم مع منحنى الدالّة التربيعية.

طريقة التعويض

قال مازن: «الرسم لا يكفي للدقّة؛ سنحلّها جبريًّا بطريقة **التعويض**». وكتب الخطوات على لوح الفريق:

١) من الخطّيّة نعبّر عن متغيّر بدلالة الآخر ٢) نعوّض في التربيعية ٣) نحلّ المعادلة الناتجة ٤) نعوّض كل قيمة في الخطّيّة

المعادلة الخطّيّة جاهزة: ص = ٢س − ١. عوّضاها في التربيعية:

٢س − ١ = س² − ٤ ⟸ س² − ٢س − ٣ = ٠ ⟸ (س − ٣)(س + ١) = ٠

فكان س = ٣ أو س = −١.

الخطأ الذي كاد يُسقط الطائرة

عوّض يوسف س = ٣ في المعادلة التربيعية فوجد ص = ٥، ثم عوّض س = −١ فوجد ص = −٣. قال مازن: «النتيجة صحيحة هنا، لكن الأفضل أن نعوّض في **المعادلة الخطّيّة**؛ فالتعويض في التربيعية قد يعطي قيمًا زائدة

أحيانًا، كأن تحلّ لـ ص من معادلة فيها ص^{٢} فتظهر قيمة لا تقع على المستقيم».

عوّضا في الخطّيّة: س = ٣ ⟸ ص = ٢ × ٣ − ١ = ٥، و س = −١ ⟸ ص = ٢ × (−١) − ١ = −٣.

كتابة الأزواج

كتب يوسف في البرنامج: «أسقط العلم عند س = ٣ و س = −١، وعند ص = ٥ و ص = −٣». فطارت الطائرة في المحاكاة وأسقطت علمًا في الهواء عند (٣، −٣)! ضحك الحكم.

قال مازن: «خلطنا الأزواج! كل س لها ص خاصّة بها. الحلول تُكتب **أزواجًا مرتّبة متقابلة**: (س$_{١}$، ص$_{١}$) و (س$_{٢}$، ص$_{٢}$)».

الحلّ: (٣، ٥) و (−١، −٣)

أعادا البرمجة، وتحقّقا: النقطة (٣، ٥) على المنحنى لأن ٩ − ٤ = ٥، والنقطة (−١، −٣) عليه لأن ١ − ٤ = −٣. هبط العلمان في المكانين الصحيحين تمامًا.

الجولة الأخيرة

في الجولة الأخيرة سأل الحكم: «لو كان المسار ص = ٢س − ٥ فكم علمًا ستُسقط الطائرة؟» عوّض مازن: ٢س − ٥ = س^{٢} − ٤ ⟸ س^{٢} − ٢س + ١ = ٠ ⟸ (س − ١)^{٢} = ٠. قال: «حلّ واحد س = ١ و ص = −٣: الطائرة تلمس التلّة في نقطة واحدة فقط». وأضاف يوسف: «ولا ننسى أن نتأكّد أننا لم نفقد أحد الحلّين في المسائل الأخرى».

فاز «صقر» بالمركز الأول، وكتب الفريق على جناحه: «عوّض في الخطّيّة، واكتب الأزواج صحيحة».

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

المعادلات الآنيّة
معادلتان نبحث عن القيم التي تحقّقهما معًا

معادلة خطّيّة
معادلة تمثّل مستقيمًا

معادلة تربيعية
معادلة أعلى أسّ فيها ٢

طريقة التعويض
التعبير عن متغيّر بدلالة الآخر ووضعه في المعادلة الثانية

نقاط التقاطع
النقاط المشتركة بين المستقيم والمنحنى

الأزواج المرتّبة
(س، ص) المتقابلة

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ حلول المعادلتين بيانيًّا هي نقاط تقاطع المستقيم مع المنحنى
- ✔ قد توجد نقطتا تقاطع أو نقطة واحدة أو لا توجد
- ✔ نعوّض الخطّيّة في التربيعية فنحصل على معادلة تربيعية نحلّها
- ✔ نجد المتغيّر الآخر بالتعويض في المعادلة الخطّيّة
- ✔ تُكتب الحلول أزواجًا مرتّبة تربط كل س بقيمة ص الخاصّة بها

🤔 أسئلة صغيرة

١. حلّ: ص = س^{٢} − ٤ ، ص = ٢س − ١

الإجابة: (٣، ٥) و (−١، −٣)

٢. في أيّ معادلة نعوّض لإيجاد ص؟

الإجابة: في المعادلة الخطّيّة

٣. ماذا يعني الحلّ بيانيًّا؟

الإجابة: نقاط تقاطع المستقيم مع المنحنى

٤. كم نقطة مشتركة بين ص = ٢س − ٥ و ص = س^{٢} − ٤؟

الإجابة: نقطة واحدة (١، −٣)



الدرس ١-٦ · حلّ معادلات تربيعية أكثر تعقيدًا

غرفة الأقفال الثلاثة

مسابقة ألغاز — الوحدة الأولى: المعادلات والمتباينات والدوال التربيعية

👥 حمد ويوسف ومازن في «غرفة الهروب» العلمية بمعرض المدرسة

في معرض المدرسة العلمي أعدّ طلاب الصف الثاني عشر «غرفة الهروب»: باب خشبي عليه ثلاثة أقفال، ولكل قفل معادلة. لا يُفتح القفل إلا بإدخال **كل** الحلول الصحيحة، ولو أُدخل حلّ مرفوض أُغلق القفل دقيقة كاملة!

دخل حمد ويوسف ومازن، وانطلقت ساعة الرمل.

القفل الأول: معادلة تتنكّر

على القفل الأول: س − ٧٤س − ١٢ = ٠.

قال يوسف: «هذه ليست تربيعية في س؛ فيها جذرا!» دقّق مازن ثم ابتسم: «لكنها **تربيعية بدلالة متغيّر آخر**. لاحظا أن س = (٧س)². لنضع ص = ٧س».

$$ص^{٢} - ٤ص - ١٢ = ٠ \iff (ص - ٦)(ص + ٢) = ٠ \iff ص = ٦ \text{ أو } ص = -٢$$

همّ حمد بإدخال ٦ و −٢، فصاح مازن: «انتظرا! هذه قيم ص، لا قيم س. يجب أن **نرجع إلى س**».

ثم فحصوا: ٧س = ٦ ⟺ س = ٣٦. أمّا ٧س = −٢ فـ**مرفوضة**، لأن الجذر التربيعي لا يكون سالبًا أبدًا.

أدخلوا ٣٦ فقط، فانفتح القفل الأول بصوت «طَق».

> 💡 بعض المعادلات تصبح تربيعية بتعويض مناسب مثل ص = ٧س أو ص = س². بعد حلّها في ص نرجع إلى س، ونستبعد الحلول غير الممكنة.

القفل الثاني: أربعة حلول

على القفل الثاني: س⁴ − ٥س² + ٤ = ٠. قال حمد هذه المرّة بثقة: «س⁴ = (س²)²، فنضع ص = س²».

$$ص^{٢} - ٥ص + ٤ = ٠ \iff (ص - ١)(ص - ٤) = ٠ \iff ص = ١ \text{ أو } ص = ٤$$

ثم رجعوا إلى س: س² = ١ وس² = ٤. كتب يوسف «١ و ٢» فقط، فلم ينفتح القفل! قال مازن: «نسينا ± عند حلّ س² = ص. س² = ١ ⟺ س = ±١، و س² = ٤ ⟺ س = ±٢».

أدخلوا −٢، −١، ١، ٢ فانفتح القفل الثاني.

القفل الثالث: الحلّ المزيّف

القفل الأخير مكتوب بلون أحمر: س^{٤} + س^{٢} − ٦ = ٠.

وضعوا ص = س^{٢}: ص^{٢} + ص − ٦ = ٠ ⟸ (ص + ٣)(ص − ٢) = ٠ ⟸ ص = −٣ أو ص = ٢.

قال حمد: «س^{٢} = −٣؟ لا يوجد عدد حقيقي مربّعه سالب، فهذا حلّ **مرفوض**». وبقي س^{٢} = ٢ ⟸ س = ٢٧ أو س = −٢٧.

أدخلوا الحلّين فانفتح الباب، وخرجوا قبل أن ينتهي الرمل بثوانٍ.

لوحة المخطوطات

عند الباب كانت لوحة كتبها المنظّمون:

١) اختر التعويض المناسب واكتب المعادلة بدلالة ص ٢) حلّ في ص ٣) ارجع إلى س: س^{٢} = ص أو ٧س = ص ٤) افحص: ٧س لا يكون سالبًا، و س^{٢} لا يساوي عددًا سالبًا

قال يوسف: «ثلاثة أخطاء كادت تحبسنا: التوقّف عند قيم ص، وعدم استبعاد ٧س = −٢، ونسيان ±».

وقال حمد: «سأسمّي هذا الدرس: المعادلة المتنكّرة».

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

معادلة في صورة تربيعية
معادلة تصبح تربيعية بعد تعويض مثل ص = س^{٢} أو ص = ٧س

التعويض
استبدال تعبير بمتغيّر جديد لتبسيط المعادلة

الحلّ المرفوض
قيمة لا تتحقّق مثل ٧س = −٢ أو س^{٢} = −٣

الرجوع إلى س
إيجاد س من قيم ص

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ بعض المعادلات تربيعية بدلالة س^{٢} أو ٧س
- ✔ نختار التعويض ونحلّ التربيعية في ص
- ✔ نرجع إلى س ولا نتوقّف عند ص
- ✔ ٧س لا يكون سالبًا، و س^{٢} لا يساوي عددًا سالبًا
- ✔ عند حلّ س^{٢} = ص نكتب ±
- ✔ س − ٧٤س − ١٢ = ٠ حلّها س = ٣٦ فقط

🤔 أسئلة صغيرة

١. حلّ س − ٧٤س − ١٢ = ٠

الإجابة: س = ٣٦

٢. لماذا رُفض ٧س = −٢؟

الإجابة: لأن الجذر التربيعي لا يكون سالبًا

٣. حلّ س^{٤} − ٥س^{٢} + ٤ = ٠

الإجابة: س = ±١ أو س = ±٢

٤. ما التعويض المناسب لـ س^{٤} + س^{٢} − ٦ = ٠؟

الإجابة: ص = س^{٢}

الدرس ١-٧ · حلّ المتباينات التربيعية



يوميّات صيّاد من صور

مذكّرات الوحدة الأولى: المعادلات والمتباينات والدوال التربيعية

👥 العمّ سالم الصيّاد وابن أخيه يوسف

الأحد

أكتب هذه اليوميّات أنا يوسف، أقضي العطلة مع عمّي سالم الصيّاد في صور. اليوم علّمني عمّي أن البحر له «مناطق»: منطقة صالحة للصيد ومنطقة لا تصلح. ضحكت حين قال: «وهذه تسمّونها في المدرسة **المتباينات**!»

قبل أن نبحر راجعت معه المتباينات الخطّيّة: نحلّها مثل المعادلات تمامًا، إلا في أمر واحد. كتب عمّي على لوح القارب: −٢س ≤ −١٥. قسمت على −٢ وكتبت س ≤ $\frac{١٥}{٢}$، فهزّ رأسه: «عند الضرب أو القسمة على **عدد سالب** نعكس إشارة المتباينة». فصحّحتها: س ≥ $\frac{١٥}{٢}$.

الاثنين

أخبرني عمّي أن عمق الماء تحت القارب، بالنسبة لمستوى معيّن، يتبع العبارة س^{٢} − ٥س − ١٤ حيث س المسافة بالكيلومتر من نقطة معيّنة على الشاطئ (موجبة باتجاه وسالبة بالاتجاه الآخر). والصيد الجيّد حيث تكون العبارة **أكبر من صفر**.

المطلوب: س^{٢} − ٥س − ١٤ > ٠

قال عمّي: «أول خطوة: اجعل أحد الطرفين صفرًا، وهذا جاهز. ثم أوجد **القيم الحرجة**، وهي جذور المعادلة = ٠».

س^{٢} − ٥س − ١٤ = ٠ ⟸ (س + ٢)(س − ٧) = ٠ ⟸ س = −٢ أو س = ٧

💡 القيم الحرجة هي جذور المعادلة المقابلة، وعندها يقطع المنحنى محور السينات فتتغيّر إشارة العبارة.

الثلاثاء

اليوم رسمت المنحنى على ورقة مبلّلة بماء البحر! أ = ١ > ٠، إذن المنحنى U يقطع محور السينات عند −٢ و ٧. سألني عمّي: «أين يكون المنحنى **فوق** محور السينات؟» نظرت: فوقه في الطرفين، **خارج** الجذرين.

س < −٢ أو س > ٧

وأين يكون **تحت** المحور؟ بين الجذرين: −٢ < س < ٧. هذه منطقة الصخور التي لا نصطاد فيها.

> 💡 مع منحنى ∪ (أ > ٠): العبارة > ٠ خارج الجذرين، و< ٠ بين الجذرين. ومع ≤ أو ≥ نُدخل الجذرين في الحلّ.

الأربعاء

كتبت الحلّ في دفتري بطريقة خاطئة: −٢ > س > ٧. ضحك عمّي وقال: «هل يوجد عدد أصغر من −٢ وأكبر من ٧ معًا؟ هذه صيغة لا معنى لها!» فكتبتها صحيحة: «س < −٢ **أو** س > ٧».

ثم سألني سؤالًا آخر: «لو كانت المنطقة الآمنة حيث العبارة ≥ ٠، فما الحلّ؟» قلت: «بين الجذرين مع الجذرين نفسيهما: −٢ ≤ س ≤ ٧».

الخميس

تعلّمت خطأً خطيرًا. كانت أمامنا متباينة: س^{٢} > ٣س. فكّرت أن أقسم الطرفين على س فأحصل على س > ٣. قال عمّي: «لا تقسم على تعبير فيه س! قد يكون سالبًا فتنعكس الإشارة دون أن تعلم». فنقلت كل شيء لطرف واحد: س^{٢} − ٣س > ٠ ⟸ س(س − ٣) > ٠. القيم الحرجة ٠ و ٣، والمنحنى ∪، إذن الحلّ س < ٠ أو س > ٣. لو قسمت لضاع منّي الجزء س < ٠ كلّه!

الجمعة

راحة وصلاة جمعة مع عمّي في مسجد الحيّ، ثم كتبت ملخّص الأسبوع:

١) اجعل الطرف الآخر صفرًا ٢) أوجد القيم الحرجة ٣) ارسم المنحنى تقريبيًّا من إشارة أ ٤) اقرأ أين المنحنى فوق المحور أو تحته

قال عمّي وهو يرتّب الشباك: «البحر يا يوسف لا يرحم من يخطئ في الإشارات». فضحكت ووعدته ألّا أنسى عكس الإشارة أبدًا.

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

المتباينة
علاقة فيها > أو < أو ≤ أو ≥

المتباينة التربيعية
متباينة فيها حدّ س^{٢}

القيم الحرجة
جذور المعادلة المقابلة = ٠

فوق محور السينات
العبارة > ٠

تحت محور السينات
العبارة < ٠

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ عند الضرب أو القسمة على عدد سالب نعكس إشارة المتباينة
- ✔ نجعل الطرف الآخر صفرًا ثم نوجد القيم الحرجة
- ✔ نرسم المنحنى تقريبيًّا ونقرأ أين يكون فوق المحور أو تحته
- ✔ $س^{٢} - ٥س - ١٤ > ٠$ حلّها $س < -٢$ أو $س > ٧$
- ✔ مع ≤ أو ≥ نُدخل الجذرين
- ✔ لا نقسم على تعبير فيه س، ولا نكتب $-٢ > س > ٧$

🤔 أسئلة صغيرة

١. حلّ $س^{٢} - ٥س - ١٤ > ٠$

الإجابة: $س < -٢$ أو $س > ٧$

٢. حلّ $س^{٢} - ٥س - ١٤ \geq ٠$

الإجابة: $-٢ \geq س \geq ٧$

٣. حلّ $-٢س \leq -١٥$

الإجابة: $س \geq \frac{١٥}{٢}$

٤. لماذا لا نقسم $س^{٢} > ٣س$ على س؟

الإجابة: لأن س قد تكون سالبة فتنعكس الإشارة ويضيع جزء من الحلّ



الدرس ١-٨ · التقاطع بين المستقيم ومنحنى الدالّة التربيعية

جسر الوادي

مغامرة الوحدة الأولى: المعادلات والمتباينات والدوال التربيعية

👥 مازن وحمد والمهندس خالد في وادي بني خالد

في رحلة مدرسية إلى وادي بني خالد التقى مازن وحمد بالمهندس خالد الذي يصمّم جسرًا صغيرًا للمشاة فوق أحد المجاري. كان قاع المجرى منحنيًا، وأراد المهندس أن يعرف أين يلتقي **حبل الأمان المستقيم** بشكل القاع.

قال المهندس: «قبل الحبل، لنتذكّر شيئًا. حين تقطع الدالّة التربيعية **محور السينات**، فإن عدد نقاط القطع هو عدد الجذور الحقيقية للمعادلة د(س) = ٠. والمميِّز يخبرنا بذلك».

أضاف مازن: «المميِّز موجب: المنحنى يقطع محور السينات في **نقطتين**. صفر: يمسّه في **نقطة واحدة**. سالب: **لا يلتقي** به».

الحبل والمنحنى

رسم المهندس على لوحه شكل القاع: ص = س^{٢} − ٩س + ٦، وحبل الأمان: ص = ك س − ٣، حيث ك ميل الحبل الذي يمكن تعديله.

> أريد الحبل أن يكون **مماسًّا** للقاع، يلمسه في نقطة واحدة فقط ليستند عليها. فما قيم ك؟

قال حمد: «أحسب مميِّز معادلة القاع؟» ابتسم المهندس: «هذا خطأ شائع! نحن لا نريد مميِّز إحدى المعادلتين منفردة، بل مميِّز المعادلة الناتجة عن **مساواة المعادلتين**».

الطريقة: نساوي المعادلتين ⟵ نرتّب في صورة أس^{٢} + ب س + جـ = ٠ ⟵ نحسب المميِّز

ساوى مازن:

ك س − ٣ = س^{٢} − ٩س + ٦ ⟸ س^{٢} − ٩س − ك س + ٩ = ٠

كتب حمد: «ب = −٩ − ك». قال المهندس: «جمّعا معاملات س بعناية: −٩س − ك س = −(٩ + ك)س».

س^{٢} − (٩ + ك)س + ٩ = ٠

💡 مستقيم ومنحنى تربيعي: المميِّز > ٠ ⟸ يقطعه في نقطتين، المميِّز = ٠ ⟸ المستقيم **مماس** يلمسه في نقطة واحدة، المميِّز < ٠ ⟸ لا يلتقيان.

شرط التماس

قال مازن: «المماس يقابل مميِّزًا يساوي **صفرًا تمامًا**».

$$(٩ + ك)^{٢} - ٤ \times ١ \times ٩ = ٠ \iff (٩ + ك)^{٢} = ٣٦ \iff ٩ + ك = \pm ٦$$

إذن ك = −٣ أو ك = −١٥.

تحقّق حمد من القيمة الأولى: ك = −٣ تعطي س^{٢} − ٦س + ٩ = ٠ أي (س − ٣)^{٢} = ٠، نقطة واحدة عند س = ٣ و ص = −١٢. «الحبل يلمس القاع في (٣، −١٢)!»

حالات أخرى

سأل المهندس: «ولو كان ك = ٠، أي حبل أفقي ص = −٣؟» حسب مازن: س^{٢} − ٩س + ٩ = ٠، المميِّز = ٨١ − ٣٦ = ٤٥ > ٠. «يقطع القاع في نقطتين؛ الحبل يمرّ داخل المجرى».

ثم سأل: «ولو كان ك = −٩؟» حسب حمد: س^{٢} + ٩ = ٠، المميِّز = ٠ − ٣٦ = −٣٦ < ٠. «لا يلتقيان أبدًا، الحبل يمرّ تحت القاع كلّه؛ لا يصلح».

❁ ❁ ❁

في المساء ربط المهندس الحبل بالميل ك = −٣ فاستقرّ على نقطة التماس تمامًا. قال لهما: «الرياضيات هنا ليست على الورق فقط؛ إنها ما يجعل الجسر آمنًا». وكتب حمد في دفتر الرحلة: «ساوِ، رتّب، احسب المميِّز».

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

نقطة التقاطع
نقطة مشتركة بين المستقيم والمنحنى

المماس
مستقيم يلمس المنحنى في نقطة واحدة فقط

القاطع
مستقيم يقطع المنحنى في نقطتين

المميِّز
ب^{٢} − ٤أجـ للمعادلة الناتجة عن المساواة

شرط التماس
المميِّز = ٠

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ عدد جذور د(س) = ٠ هو عدد نقاط تقاطع المنحنى مع محور السينات
- ✔ لتقاطع مستقيم ومنحنى: نساوي المعادلتين ونرتّب ونحسب المميِّز
- ✔ المميِّز > ٠ نقطتان، = ٠ مماس، < ٠ لا تقاطع
- ✔ نحسب مميِّز المعادلة الناتجة لا مميِّز إحدى المعادلتين
- ✔ نجمّع معاملات س بعناية عند وجود ك
- ✔ ص = ك س − ٣ يمسّ ص = س^{٢} − ٩س + ٦ عندما ك = −٣ أو ك = −١٥

🤔 أسئلة صغيرة

١. ما شرط أن يكون المستقيم مماسًّا للمنحنى؟

الإجابة: مميِّز المعادلة الناتجة عن المساواة = ٠

٢. أوجد ك ليكون ص = ك س − ٣ مماسًّا لـ ص = س^{٢} − ٩س + ٦

الإجابة: ك = −٣ أو ك = −١٥

٣. إذا كان المميِّز سالبًا فماذا يعني؟

الإجابة: لا يتقاطع المستقيم مع المنحنى

٤. كم مرة يقطع ص = −٣ المنحنى نفسه؟

الإجابة: نقطتين لأن المميِّز ٤٥ > ٠

الدرس ٢-١ · تعريف الدالّة



آلة البريد العجيبة

خيال علمي الوحدة الثانية: الدوال

👥 ريم وشمسة، والمعلّمة أمل، وروبوت المدرسة «رقيم»

في أسبوع العلوم بمدرسة البنات في صلالة صنعت الطالبات روبوتًا لتوزيع الرسائل اسمه «رقيم». كان رقيم يستقبل اسم الطالبة، ثم يضع رسالتها في صندوق أحد الفصول.

في اليوم الأول حدثت فوضى: رسالة ريم وصلت إلى صندوقين في وقت واحد! قالت المعلّمة أمل: «رقيم الآن **علاقة** فقط، وليس **دالّة**».

سألت شمسة: «وما الفرق؟» أجابت المعلّمة: «**العلاقة** ارتباط بين عناصر مجموعة ما بعناصر مجموعة أخرى، أيّ ارتباط. أمّا **الدالّة** فعلاقة يرتبط فيها **كل** عنصر من المجموعة الأولى بعنصر **واحد فقط** من المجموعة الثانية. فكل دالّة علاقة، وليست كل علاقة دالّة».

💡 الدالّة: كل مدخلة لها مخرجة واحدة فقط.

اختبار المستقيم الرأسي

أصلحت الطالبات البرنامج، ثم أرادت المعلّمة أن تختبر منحنيات على الشاشة. رسمت دائرة، ثم مرّرت عليها مسطرة رأسية فقطعت الدائرة في نقطتين. قالت ريم: «للقيمة س نفسها قيمتان لـ ص؛ إذن **ليست دالّة**».

ثم رسمت منحنى ص = س^{٢} ومرّرت المسطرة الرأسية في كل مكان: كل مستقيم رأسي قطعه في نقطة واحدة على الأكثر. «إذن هي **دالّة**».

💡 اختبار المستقيم الرأسي: إذا قطع كل مستقيم رأسي المنحنى في نقطة واحدة على الأكثر فهو دالّة.

واحد إلى واحد أم متعدّد إلى واحد؟

في اليوم الثاني لاحظت شمسة أن رسالتَي ريم ومريم ذهبتا إلى صندوق الفصل نفسه. قالت المعلّمة: «لا بأس، ما زالت دالّة، لكنها من نوع **متعدّد إلى واحد**: أكثر من مدخلة لها المخرجة نفسها. أمّا لو كان لكل طالبة صندوقها الخاص فهي **واحد إلى واحد**».

ثم مرّرت المسطرة **أفقيًّا** على منحنى ص = س^{٢}، فقطعت المنحنى في نقطتين. «اختبار المستقيم الأفقي: إذا قطع أيّ مستقيم أفقي المنحنى في أكثر من نقطة فالدالّة متعدّد إلى واحد». وعلى مستقيم مثل ص = س + ٢ قطع كل مستقيم أفقي نقطة واحدة: واحد إلى واحد.

قالت ريم: «الرأسي يسأل: هل هي دالّة؟ والأفقي يسأل: هل هي واحد إلى واحد؟ لن أخلط بينهما».

المجال والمدى

كتبت المعلّمة على السبّورة:

د: س ⟵ س + ٢ ، س ∈ ح أو د(س) = س + ٢ حيث س ∈ ح

وشرحت: «ح رمز الأعداد الحقيقية. **المجال** مجموعة المدخلات، أي قيم س المسموح بها. و**المدى** مجموعة المخرجات، أي قيم د(س)».

ثم أعطت رقيم برنامجًا جديدًا: د(س) = $\frac{١}{س - ٢}$. توقّف الروبوت وأضاء ضوءه الأحمر عندما أدخلت شمسة س = ٢! ضحكت المعلّمة: «لا يُقسم على صفر. مجال هذه الدالّة س ≠ ٢». وأدخلت ريم في برنامج آخر د(س) = ٧(س − ٣) القيمة س = ١ فتوقّف أيضًا: «لا جذر تربيعي لعدد سالب، فالمجال س ≤ ٣».

لغز المدى

في نهاية اليوم كتبت المعلّمة التحدّي: «أوجدن مدى الدالّة د(س) = س^{٢} − ٤س + ٧ حيث س ∈ ح، وحدّدن نوعها».

أكملت شمسة المربّع: د(س) = (س − ٢)^{٢} − ٤ + ٧ = (س − ٢)^{٢} + ٣.

قالت: «(س − ٢)^{٢} لا يكون سالبًا أبدًا، أي ≥ ٠ دائمًا، فأصغر قيمة للدالّة ٣. المدى: س ≤ ٣».

صحّحتها ريم: «المدى نكتبه بدلالة **د(س)** لا س: د(س) ≤ ٣».

وعن النوع جرّبت ريم: د(١) = ١ − ٤ + ٧ = ٤، و د(٣) = ٩ − ١٢ + ٧ = ٤. «مدخلتان مختلفتان أعطتا ٤: إذن **متعدّد إلى واحد**».

❁ ❁ ❁

وفي الختام برمجت الطالبات رقيم برمجة صحيحة: لكل طالبة صندوق واحد، ولا يقبل إلا الأسماء المسجّلة في **مجاله**. فقالت المعلّمة: «الآن صار رقيم دالّة محترمة».

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

العلاقة
ارتباط بين عناصر مجموعة وعناصر مجموعة أخرى

الدالّة
علاقة يرتبط فيها كل عنصر من الأولى بعنصر واحد فقط من الثانية

واحد إلى واحد
كل مخرجة تأتي من مدخلة واحدة

متعدّد إلى واحد
أكثر من مدخلة تعطي المخرجة نفسها

المجال
مجموعة المدخلات (قيم س المسموح بها)

المدى
مجموعة المخرجات (قيم د(س))

ح
مجموعة الأعداد الحقيقية

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ كل دالّة علاقة وليست كل علاقة دالّة
- ✔ اختبار المستقيم الرأسي يحدّد هل المنحنى دالّة
- ✔ اختبار المستقيم الأفقي يحدّد هل الدالّة واحد إلى واحد
- ✔ نكتب الدالّة د: س ⟵ س + ٢ أو د(س) = س + ٢، س ∋ ح
- ✔ قيود المجال: لا قسمة على صفر ولا جذر لعدد سالب
- ✔ مدى د(س) = س^{٢} − ٤س + ٧ هو د(س) ≤ ٣ وهي متعدّد إلى واحد
- ✔ يُكتب المدى بدلالة د(س)

🤔 أسئلة صغيرة

١. هل الدائرة تمثّل دالّة؟

الإجابة: لا، لأن مستقيمًا رأسيًا يقطعها في نقطتين

٢. ما مجال د(س) = √(س − ٣)؟

الإجابة: س ≥ ٣

٣. ما مدى د(س) = (س − ٢)^{٢} + ٣؟

الإجابة: د(س) ≥ ٣

٤. ما نوع الدالّة د(س) = س + ٢؟

الإجابة: واحد إلى واحد



مصنع الحلوى ذو المرحلتين

قصة واقعية الوحدة الثانية: الدوال

👥 حمد وعمّه صاحب مصنع الحلوى العمانية في بركاء

زار حمد مصنع الحلوى العمانية الذي يملكه عمّه في بركاء. كان في المصنع آلتان متتاليتان: الآلة الأولى تضاعف كمية الخليط ثلاث مرّات، والثانية تأخذ من الناتج سبعة كيلوغرامات للتغليف التجريبي.

قال العمّ: «سمِّ الآلة الأولى د: س ⟵ ٣س، أي «اضرب في ٣»، والثانية هـ: س ⟵ س − ٧، أي «اطرح ٧»».

وضع العامل س كيلوغرامًا في الآلة الأولى فخرج ٣س، ثم دخل ٣س الآلة الثانية فخرج ٣س − ٧.

قال حمد: «ما خرج في النهاية ناتج عن **دالّة مركّبة** (composite function): دالّة تتبعها دالّة أخرى».

$$(هـ \circ د)(س) = هـ(د(س)) = ٣س - ٧$$

💡 في هـ ∘ د تعمل د **أولًا** على س، ثم تعمل هـ على الناتج؛ أي ننفّذ الدالّة الأقرب إلى س أولًا.

ماذا لو بدّلنا الآلتين؟

في اليوم التالي بدّل عامل جديد ترتيب الآلتين خطأً: الخليط يمرّ أولًا في «اطرح ٧» ثم في «اضرب في ٣».

$$(د \circ هـ)(س) = د(س - ٧) = ٣(س - ٧) = ٣س - ٢١$$

فوجئ العمّ بنقص كبير في الحلوى! قال حمد: «الترتيب يغيّر الناتج: بشكل عام (د ∘ هـ)(س) ≠ (هـ ∘ د)(س)».

الآلة التي تعمل مرّتين

اقترح العامل تمرير الخليط في آلة المضاعفة مرّتين. كتب حمد: «هذه د²(س)، وتعني (د ∘ د)(س) = د(د(س)) = د(٣س) = ٩س».

سأل العامل: «يعني نربّع ٣س فتصبح ٩س²؟» قال حمد: «لا، [د(س)]² شيء آخر يعني تربيع الناتج. أمّا د²(س) فتعني تطبيق الدالّة مرّتين».

الآلة الحسّاسة

أحضر العمّ آلة ثالثة حسّاسة: آلة طحن لا تقبل إلا كميات **غير سالبة**، قاعدتها ك(س) = ٧س ومجالها س ≥ ٠. أراد وصلها بعد آلة «اطرح ٧».

قال حمد: «انتبه يا عمّي، الآلة الأولى قد تُخرج عددًا سالبًا إذا كانت الكمية أقل من ٧، فتتعطّل آلة الجذر. الدالّة المركّبة ك ∘ هـ **توجد فقط إذا كان مدى هـ مجموعة جزئية من مجال ك**. فيجب أن نضمن س ≤ ٧ أولًا».

> 💡 شرط وجود هـ ∘ د: مدى د مجموعة جزئية من مجال هـ.

حساب الخلطة الخاصّة

في نهاية الزيارة عرض العمّ وصفة جديدة: آلة تحسب د(س) = ٢س − ٥، وأخرى هـ(س) = ٣س^{٢} − ١. «أوجد (هـ ∘ د)(س)».

كتب حمد بعناية:

$$(هـ \circ د)(س) = هـ(٢س - ٥) = ٣(٢س - ٥)^{٢} - ١$$

$$= ٣(٤س^{٢} - ٢٠س + ٢٥) - ١ = ١٢س^{٢} - ٦٠س + ٧٥ - ١ = ١٢س^{٢} - ٦٠س + ٧٤$$

قال العمّ: «ولماذا بدأت بـ د؟» قال حمد: «لأن د هي الداخلية، الأقرب إلى س. من يطبّق الخارجية أولًا يعكس الترتيب ويخطئ».

وللتحقّق عوّض س = ٢: د(٢) = −١، ثم هـ(−١) = ٣ − ١ = ٢. ومن القاعدة: ١٢ × ٤ − ١٢٠ + ٧٤ = ٢. «متطابقتان!»

خرج حمد من المصنع بعلبة حلوى وفكرة لا تُنسى: «الدالّة المركّبة مثل خطّ الإنتاج؛ المرحلة الأولى هي الأقرب إلى المادّة الخام».

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

الدالّة المركّبة
دالّة ناتجة عن إتباع دالّة بدالّة أخرى

هـ ∘ د
هـ(د(س)): تُطبَّق د أولًا ثم هـ

د^{٢}(س)
د(د(س)) أي تطبيق د مرّتين

[د(س)]^{٢}
مربّع ناتج الدالّة

شرط وجود هـ ∘ د
مدى د مجموعة جزئية من مجال هـ

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ (هـ ∘ د)(س) = هـ(د(س)) وتُطبَّق د أولًا
- ✔ إذا د: اضرب في ٣ و هـ: اطرح ٧ فإن هـ ∘ د = ٣س − ٧ و د ∘ هـ = ٣س − ٢١
- ✔ بشكل عام د ∘ هـ ≠ هـ ∘ د
- ✔ د^{٢}(س) = د(د(س)) وليست [د(س)]^{٢}
- ✔ توجد هـ ∘ د فقط إذا كان مدى د ضمن مجال هـ
- ✔ إذا د(س) = ٢س − ٥ و هـ(س) = ٣س^{٢} − ١ فإن (هـ ∘ د)(س) = ١٢س^{٢} − ٦٠س + ٧٤

🤔 أسئلة صغيرة

١. إذا د(س) = ٣س و هـ(س) = س − ٧ فما (د ∘ هـ)(س)؟

الإجابة: ٣س − ٢١

٢. ما معنى د^{٢}(س)؟

الإجابة: د(د(س))

٣. أيّ الدالّتين تُطبَّق أولًا في هـ ∘ د؟

الإجابة: د

٤. ما شرط وجود هـ ∘ د؟

الإجابة: أن يكون مدى د مجموعة جزئية من مجال هـ

الدرس ٢-٣ · الدوال العكسيّة

الطريق إلى البيت

رحلة الوحدة الثانية: الدوال

👥 يوسف وجدّته في رحلة من مسقط إلى نزوى والعودة

سافر يوسف مع جدّته من مسقط إلى نزوى. وفي الطريق كانت الجدّة تحكي له: «يا بنيّ، كل طريق تذهب فيه يجب أن تعرف كيف ترجع منه. الذهاب خطوات، والرجوع هو نفس الخطوات معكوسة».

ضحك يوسف: «هذه جدّتي هي **الدالّة العكسيّة**!»

آلة الذهاب وآلة الرجوع

أخرج يوسف دفتره وشرح لجدّته: «الدالّة د(س) = ٢س − ١ تقول: اضرب في ٢ ثم اطرح ١. والدالّة العكسية، ونكتبها د$^{-١}$(س)، تلغي ما فعلته د: أضف ١ ثم اقسم على ٢».

$$د^{-١}(س) = \frac{س + ١}{٢}$$

قالت الجدّة: «ولو مشيت ثم رجعت؟» قال: «أعود إلى النقطة نفسها: (د ∘ د$^{-١}$)(س) = (د$^{-١}$ ∘ د)(س) = س».

💡 الدالّة العكسية د$^{-١}$ (inverse function) تلغي عمل الدالّة د، فتركيبهما يعيد س نفسها.

الخطوات الثلاث

توقّفا عند استراحة في بدبد. كتب يوسف على منديل ورقي الخطوات:

الخطوة ١: اكتب ص = د(س) **الخطوة ٢**: بادل بين س و ص **الخطوة ٣**: أعد الترتيب لتكتب ص بدلالة س

وجرّبها على د(س) = ٢س − ١: ص = ٢س − ١ ⟵ س = ٢ص − ١ ⟵ ص = $\frac{س + ١}{٢}$. «النتيجة نفسها!»

قالت الجدّة: «وهل د$^{-١}$ هي $\frac{١}{د(س)}$؟ أي واحد على الدالّة؟» قال يوسف: «لا يا جدّتي، هذا خطأ شائع. الأسّ −١ هنا رمز للعكس، لا للمقلوب».

طريق له مدخلان

مرّا بدوّار كبير، فقال يوسف: «تخيّلي لو أن طريقين مختلفين يوصلان إلى الدوّار نفسه، فكيف أعرف من أين جئت عند الرجوع؟ هذا يحدث مع الدالّة **متعدّد إلى واحد** مثل س^{٢}: ٣^{٢} = ٩ و (−٣)^{٢} = ٩».

💡 توجد الدالّة العكسية فقط إذا كانت د دالّة **واحد إلى واحد**. ويمكن **تقييد مجال** الدالّة التربيعية لتصبح واحد إلى واحد.

قال: «إذا قيّدنا د(س) = (س − ١)² بالمجال س ≤ ١ صارت واحد إلى واحد، وعكسيّتها د⁻¹(س) = ١ + √س حيث س ≥ ٠».

المجال والمدى يتبادلان

قالت الجدّة: «في الذهاب كانت نقطة البداية مسقط والنهاية نزوى، وفي الرجوع تنقلب». قال يوسف: «تمامًا! **مجال د⁻¹ = مدى د**، و**مدى د⁻¹ = مجال د**».

مسألة عند قلعة نزوى

عند قلعة نزوى أخرج يوسف ورقة تمارين: د(س) = √(س + ٢) − ٧ حيث س ≤ −٢. أوجد د⁻¹(س) ومجالها.

ص = √(س + ٢) − ٧ ⟵ نبادل: س = √(ص + ٢) − ٧ ⟵ س + ٧ = √(ص + ٢)

نربّع: (س + ٧)² = ص + ٢ ⟵ ص = (س + ٧)² − ٢

ثم توقّف: «لا تكتمل الإجابة دون المجال. ما مدى د؟ أصغر قيمة للجذر صفر عندما س = −٢، فأصغر قيمة لـ د هي −٧، أي د(س) ≥ −٧. إذن مجال العكسية س ≤ −٧».

د⁻¹(س) = (س + ٧)² − ٢ ، س ≤ −٧

الطريق الذي يعكس نفسه

في طريق العودة قال يوسف: «هناك دالّة طريفة: د(س) = ١ ÷ س حيث س ≠ ٠. لو طبّقتها مرّتين: ١ ÷ (١ ÷ س) = س. فهي **عكسيّة لنفسها** (self-inverse): د(س) = د⁻¹(س)».

قالت الجدّة وهي تبتسم: «مثل الطريق بين بيتي وبيتكم؛ الذهاب والإياب واحد».

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

الدالّة العكسية د⁻¹
الدالّة التي تلغي عمل د

شرط الوجود
أن تكون د واحد إلى واحد

تقييد المجال
اختيار جزء من المجال لتصبح الدالّة واحد إلى واحد

العكسية لنفسها
دالّة تساوي عكسيّتها مثل $\frac{١}{س}$

مجال د⁻¹
مدى د

مدى د⁻¹
مجال د

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ (د ∘ د⁻¹)(س) = (د⁻¹ ∘ د)(س) = س
- ✔ لإيجاد د⁻¹: ص = د(س) ثم بادل س و ص ثم اكتب ص بدلالة س
- ✔ د(س) = ٢س − ١ عكسيّتها $\frac{س + ١}{٢}$
- ✔ د⁻¹(س) ليست $\frac{١}{د(س)}$
- ✔ توجد العكسية فقط للدالّة واحد إلى واحد، ويمكن تقييد مجال التربيعية
- ✔ مجال العكسية هو مدى الأصلية: د(س) = ٧(س + ٢) − ٧ عكسيّتها (س + ٧)^{٢} − ٢، س ≤ −٧

🤔 أسئلة صغيرة

١. أوجد د⁻¹(س) إذا كانت د(س) = ٢س − ١

الإجابة: $\frac{س + ١}{٢}$

٢. متى توجد الدالّة العكسية؟

الإجابة: عندما تكون الدالّة واحد إلى واحد

٣. ما مجال د⁻¹؟

الإجابة: مدى د

٤. أعطِ مثالًا لدالّة عكسيّة لنفسها

الإجابة: د(س) = $\frac{١}{س}$، س ≠ ٠



الدرس ٢-٤ · منحنى الدالّة ومنحنى دالّتها العكسيّة

المرآة المائلة

حكاية على لسان شيء — الوحدة الثانية: الدوال

👥 المستقيم «ص = س» يحكي حكايته

أنا المستقيم **ص = س**. أعيش على كل ورقة رسم بياني، أمرّ بنقطة الأصل مائلًا بزاوية متساوية بين المحورين. لا يلتفت إليّ الطلاب كثيرًا، لكنني في الحقيقة **مرآة سحرية**.

ذات يوم في فصل بمدرسة في عبري، رسمت الطالبة مريم منحنى دالّة على الورقة، ثم رسمتني بخطّ **متقطّع**. همست لي المعلّمة: «استعدّ يا ص = س، سنحتاجك الآن».

كيف أعمل؟

كل نقطة تقف أمامي ترى صورتها على الجهة الأخرى. النقطة (أ، ب) على منحنى الدالّة د تظهر صورتها (ب، أ) على منحنى الدالّة العكسية د$^{-١}$. أبدّل الإحداثيين فقط!

لماذا؟ لأن د$^{-١}$ تعكس عمل د، و(د ∘ د$^{-١}$)(س) = س. فإذا أخذت د المدخلة أ إلى ب، أعادت د$^{-١}$ المدخلة ب إلى أ.

💡 منحنى د$^{-١}$(س) هو انعكاس منحنى د(س) حول المستقيم ص = س: النقطة (أ، ب) تصبح (ب، أ).

مسألة مريم

كتبت المعلّمة: د(س) = ٢س + ١ حيث −٤ ≤ س ≤ ٢. أوجدي د$^{-١}$(س) ومجالها ومداها، وارسمي المنحنيين.

بدأت مريم بنهايتي المجال: د(−٤) = −٨ + ١ = −٧، و د(٢) = ٤ + ١ = ٥. فمدى د: −٧ ≤ د(س) ≤ ٥.

ثم أوجدت العكسية: ص = ٢س + ١ ⟵ نبادل: س = ٢ص + ١ ⟵ ص = $\frac{\text{س} - ١}{٢}$.

مجال د$^{-١}$: −٧ ≤ س ≤ ٥ ، ومدى د$^{-١}$: −٤ ≤ د$^{-١}$(س) ≤ ٢

خطوات الرسم

شعرت بالفخر وأنا أراها تتبع الخطوات:

١) ارسم د على مجالها ٢) ارسم ص = س متقطّعًا ٣) اعكس النقاط المميّزة بتبديل الإحداثيين ٤) صل النقاط بمنحنى متماثل مع الأصلي

النقطة (−٤، −٧) صارت (−٧، −٤)، والنقطة (٢، ٥) صارت (٥، ٢). ونقطة تقاطع د مع محور الصادات (٠، ١) صارت (١، ٠) على محور السينات.

أخطاء أوجعتني

لكن زميلتها سلمى أخطأت أولًا: عكست المنحنى حول **محور السينات**! فخرج منحنى مقلوب لا علاقة له بالعكسية. صرخت في داخلي: «أنا المرآة، لا محور السينات ولا محور الصادات!»

ثم أخطأت مرّة أخرى: رسمت المحور السيني بمقياس سنتيمتر لكل وحدة، والصادي بنصف سنتيمتر. فبدوت أنا نفسي مائلًا بزاوية خاطئة، وبدا الانعكاس غير متماثل. قالت المعلّمة: «لا بدّ من **مقياس واحد** للمحورين».

وخطأ ثالث: مدّت منحنى العكسية خارج الفترة $-٧ \le س \le ٥$. «لا ترسمي العكسية خارج مجالها».

صديقتي الناصّة

في نهاية الحصّة رسمت المعلّمة منحنى $د(س) = \frac{١}{س}$ حيث $س \neq ٠$. نظرت إليه فرأيته **متماثلًا حولي** تمامًا: كل نقطة $(أ، \frac{١}{أ})$ صورتها $(\frac{١}{أ}، أ)$ تقع على المنحنى نفسه. هذه دالّة **عكسيّة لنفسها**، ومنحناها لا يتغيّر في مرآتي.

> 💡 إذا كانت الدالّة عكسيّة لنفسها فإن منحناها متماثل حول المستقيم ص = س.

أعود الآن لأنام على الورقة بهدوء، منتظرًا الطالب التالي الذي يرسمني بخطّ متقطّع ويطلب منّي أن أكون مرآته.

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

المستقيم ص
س = مرآة الانعكاس بين منحنى الدالّة وعكسيّتها

الانعكاس
صورة المرآة للمنحنى

النقطة (أ، ب)
تصبح (ب، أ) على منحنى العكسية

العكسية لنفسها
منحناها متماثل حول ص = س

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ منحنى $د^{-١}$ انعكاس منحنى د حول المستقيم ص = س
- ✔ (أ، ب) على د ⟸ (ب، أ) على $د^{-١}$
- ✔ خطوات الرسم: د على مجالها، ص = س متقطّعًا، عكس النقاط المميّزة، منحنى متماثل
- ✔ $د(س) = ٢س + ١$ على $-٤ \le س \le ٢$ عكسيّتها $\frac{س - ١}{٢}$ على $-٧ \le س \le ٥$
- ✔ نستخدم مقياسًا واحدًا للمحورين ولا نعكس حول المحورين
- ✔ منحنى الدالّة العكسية لنفسها متماثل حول ص = س مثل $\frac{١}{س}$

🤔 أسئلة صغيرة

١. النقطة (٢، ٥) على د، فما النقطة المقابلة على $د^{-١}$؟

الإجابة: (٥، ٢)

٢. حول أيّ مستقيم ننعكس لرسم العكسية؟

الإجابة: ص = س

٣. ما مجال عكسية د(س) = ٢س + ١، $-٤ \leq س \leq ٢$؟

الإجابة: $-٧ \leq س \leq ٥$

٤. لماذا نستخدم مقياسًا واحدًا للمحورين؟

الإجابة: لكي يظهر التماثل حول ص = س صحيحًا



الدرس ٢-٥أ · التحويلات الهندسيّة: الانسحاب

القارب الذي يتنقّل

مغامرة بحرية الوحدة الثانية: الدوال

👥 مازن وأبوه في ميناء السلطان قابوس بمسقط

كان مازن مع أبيه في ميناء مسقط يتابعان شاشة الملاحة في قاربهما. على الشاشة رسم أزرق لشكل قاع القناة، معادلته ص = س^{٢}.

قال الأب: «سيُنقل مسار القناة كلّه دون أن يتغيّر شكله، فقط يتحرّك. وهذا ما تسمّونه في الرياضيات **الانسحاب**».

للأعلى وللأسفل

رفع الأب منسوب المسار ثلاث وحدات، فصار ص = س^{٢} + ٣. قال مازن: «إضافة عدد **خارج** الدالّة تحرّك المنحنى **رأسيًّا**: ص = د(س) + ب هو انسحاب بالمتجه الذي مركّبته الأفقية ٠ والرأسية ب. إذا كان ب > ٠ فللأعلى، وإذا ب < ٠ فللأسفل».

💡 انسحاب رأسي: ص = د(س) + ب بالمتجه (٠ أفقيًّا، ب رأسيًّا).

يمينًا ويسارًا... بعكس الإشارة!

ثم كتب الأب على الشاشة: ص = (س + ٢)^{٢}. توقّع مازن أن يتحرّك المنحنى يمينًا لأنه رأى إشارة +، فإذا به يتحرّك إلى **اليسار** وحدتين!

قال الأب: «الإضافة **داخل** القوس تحرّك المنحنى أفقيًّا **بعكس الإشارة**. انظر: أدنى نقطة في س^{٢} عند س = ٠، وأدنى نقطة في (س + ٢)^{٢} عند س + ٢ = ٠، أي س = −٢».

💡 انسحاب أفقي: ص = د(س + أ) بالمتجه (−أ أفقيًّا، ٠ رأسيًّا). + أ داخل القوس تعني الحركة **لليسار**، و د(س − ٢) تعني الحركة يمينًا.

كتب مازن في دفتره بخطّ كبير: «انتبه! متجه الانسحاب الأفقي مركّبته −أ وليس أ».

حركة مركّبة

قال الأب: «وإن اجتمعت الحركتان؟» كتب: ص = د(س + أ) + ب. قال مازن: «انسحاب بالمتجه (−أ، ب)».

ثم جاء أمر من برج المراقبة: «انقلوا مسار ص = س^{٢} بالمتجه: أفقيًّا ٢ ورأسيًّا −٥». فكّر مازن:

أفقيًّا ٢ لليمين ⟵ نستبدل س بـ (س − ٢)، ورأسيًّا ٥ للأسفل ⟵ نطرح ٥

ص = (س − ٢)^{٢} − ٥ = س^{٢} − ٤س + ٤ − ٥ = س^{٢} − ٤س − ١

تحقّق الأب: «أدنى نقطة كانت (٠، ٠)، فصارت (٢، −٥). صحيح».

المعادلة المتنكّرة

في آخر الرحلة ظهرت على الشاشة معادلة طويلة: ص = (س − ٣)^{٢} − ٢(س − ٣) + ١. وسأل الأب: «ما علاقتها بالمسار ص = س^{٢} − ٢س + ١؟»

لاحظ مازن أن كل س في المسار الأصلي استُبدلت بـ (س − ٣). «إذن هو انسحاب أفقي ٣ وحدات لليمين، بالمتجه (٣، ٠)». ابتسم الأب: «عين البحّار لا تخطئ».

❁ ❁ ❁

عند رسوّ القارب كتب مازن على ورقة صغيرة وألصقها على الشاشة:

خارج القوس: رأسي بالإشارة نفسها • داخل القوس: أفقي بعكس الإشارة

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

التحويل الهندسي
تغيير موضع المنحنى أو شكله

الانسحاب
تحريك المنحنى دون تغيير شكله

الانسحاب الرأسي
ص = د(س) + ب

الانسحاب الأفقي
ص = د(س + أ)

متجه الانسحاب
يصف الحركة الأفقية والرأسية

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ ص = د(س) + ب انسحاب رأسي بالمتجه (٠، ب): للأعلى إذا ب > ٠
- ✔ ص = د(س + أ) انسحاب أفقي بالمتجه (−أ، ٠)
- ✔ + أ داخل القوس تعني الحركة لليسار، و د(س − ٢) يمينًا
- ✔ ص = د(س + أ) + ب انسحاب بالمتجه (−أ، ب)
- ✔ انسحاب ص = س^{٢} بالمتجه (٢، −٥) يعطي ص = (س − ٢)^{٢} − ٥ = س^{٢} − ٤س − ١

🤔 أسئلة صغيرة

١. صف التحويل ص = س^{٢} + ٣

الإجابة: انسحاب ٣ وحدات للأعلى

٢. في أيّ اتجاه ينسحب منحنى ص = (س + ٢)^{٢}؟

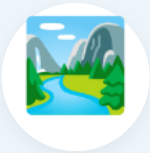
الإجابة: وحدتين لليسار

٣. اكتب معادلة ص = س^{٢} بعد الانسحاب بالمتجه (٢، −٥)

الإجابة: ص = (س − ٢)^{٢} − ٥

٤. ما متجه الانسحاب في ص = د(س + أ) + ب؟

الإجابة: (−أ، ب)



الدرس ٢-٥ب · التحويلات الهندسيّة: الانعكاس

بحيرة الجبل الأخضر

قصة وصفية الوحدة الثانية: الدوال

👥 شمسة وريم في رحلة تصوير إلى الجبل الأخضر

في صباح بارد صعدت شمسة وأختها ريم مع والدهما إلى الجبل الأخضر. وعند بركة ماء صافية سكنت تمامًا، رأتا صورة الجبل مقلوبة على سطح الماء.

قالت ريم: «انظري! الجبل وصورته متماثلان حول خطّ الماء». قالت شمسة: «هذا **انعكاس**، تمامًا كدرس اليوم».

الانعكاس حول المحور السيني

أخرجت شمسة دفترها ورسمت محورًا أفقيًّا يمثّل سطح الماء، ورسمت منحنى قمّة الجبل ص = د(س). ثم رسمت صورته في الماء.

قالت: «كل نقطة على الجبل (س، ص) صورتها في الماء (س، −ص). **الإحداثي السيني لا يتغيّر**، و**الصادي يصبح معكوسه الجمعي**. إذن صورة الجبل معادلتها ص = −د(س)».

💡 الانعكاس حول المحور السيني: ص = −د(س)، و(س، ص) ⟵ (س، −ص).

الانعكاس حول المحور الصادي

ثم وقفت ريم أمام نافذة الاستراحة الزجاجية، فرأت صورتها في الزجاج يمينها صار يسارها. قالت: «هذا انعكاس حول خطّ **رأسي**». رسمت محورًا رأسيًّا، وكتبت:

الانعكاس حول المحور الصادي: ص = د(−س)، و(س، ص) ⟵ (−س، ص)

«هنا **الإحداثي الصادي لا يتغيّر**، و**السيني يصبح معكوسه الجمعي**».

كيف نطبّق؟

في الاستراحة شربتا الشاي الساخن، وطرح الأب مسألة: «د(س) = س^{٢} − ٢س + ١. أريد انعكاسها حول المحور الصادي».

قالت ريم: «نستبدل كل س بـ (−س)»:

د(−س) = (−س)^{٢} − ٢(−س) + ١ = س^{٢} + ٢س + ١

قالت شمسة: «لاحظي أن (−س)^{٢} = س^{٢}، فالإشارة لم تتغيّر في الحدّ التربيعي».

ثم طرح الأب الأصعب: «ص = س^{٣} − ٤س + ٢. اعكسيها حول الصادي، ثم حول السيني».

حول الصادي: ص = (−س)^{٣} − ٤(−س) + ٢. توقّفت ريم: «(−س)^{٣} = −س^{٣} لأن الأسّ فردي». فصارت ص = −س^{٣} + ٤س + ٢.

حول السيني: كتبت شمسة أولًا ص = −س^{٣} − ٤س + ٢، فقال الأب: «ضربتِ الحدّ الأول فقط في −١! حول السيني نضرب **الدالّة كلّها** في −١». فصحّحتها:

ص = −(س^{٣} − ٤س + ٢) = −س^{٣} + ٤س − ٢

لا تخلطي بينهما

في طريق النزول قالت ريم: «أسهل طريقة لأتذكّر: −د(س) الإشارة **خارج** الدالّة، فتقلب الناتج ص، أي حول السيني. و د(−س) الإشارة **داخل** الدالّة، فتقلب المدخلة س، أي حول الصادي».

وأضافت شمسة: «والفرق كبير؛ انظري: للدالّة س^{٣} − ٤س + ٢ كان الانعكاسان مختلفين: الثابت +٢ بقي في الأول وصار −٢ في الثاني».

❁ ❁ ❁

في البيت ألصقت شمسة صورة الجبل وانعكاسه في دفترها، وكتبت تحتها: «الماء مرآة أفقية: ص = −د(س)».

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

الانعكاس
صورة المنحنى في مرآة (محور)

الانعكاس حول المحور السيني
ص = −د(س)

الانعكاس حول المحور الصادي
ص = د(−س)

المعكوس الجمعي
العدد بإشارة مخالفة مثل −ص لـ ص

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ حول المحور السيني: ص = −د(س) والسينيّات ثابتة والصاديّات تُعكس
- ✔ حول المحور الصادي: ص = د(−س) والصاديّات ثابتة والسينيّات تُعكس
- ✔ حول السيني نضرب الدالّة كلّها في −١
- ✔ حول الصادي نستبدل كل س بـ (−س)
- ✔ (−س)^{٢} = س^{٢} بينما (−س)^{٣} = −س^{٣}
- ✔ انعكاس س^{٣} − ٤س + ٢ حول الصادي −س^{٣} + ٤س + ٢ وحول السيني −س^{٣} + ٤س − ٢

🤔 أسئلة صغيرة

١. ما معادلة انعكاس ص = د(س) حول المحور السيني؟

الإجابة: ص = −د(س)

٢. اعكس د(س) = س^{٢} − ٢س + ١ حول المحور الصادي

الإجابة: س^{٢} + ٢س + ١

٣. أين تذهب النقطة (٣، ٥) بالانعكاس حول الصادي؟

الإجابة: (−٣، ٥)

٤. اعكس ص = س^{٣} − ٤س + ٢ حول السيني

الإجابة: ص = −س^{٣} + ٤س − ٢



الدرس ٢-٥ج · التحويلات الهندسيّة: التمدّد

الصورة المطّاطة

قصة مدرسية الوحدة الثانية: الدوال

👥 يوسف وحمد في غرفة الحاسوب، والأستاذ سعيد

في حصّة تقنية المعلومات كان يوسف وحمد يصمّمان شعار نادي الرياضيات: منحنى أنيق على شكل U. سحب حمد الصورة من حافّتها العلوية، فطالت للأعلى، ثم سحبها يوسف من جانبها فصارت عريضة.

ضحك الأستاذ سعيد: «أنتما تطبّقان الآن **التمدّد**!»

التمدّد الرأسي

كتب الأستاذ على السبّورة: «لو كان المنحنى ص = د(س)، فإن ص = أ د(س) **تمدّد رأسي معامله أ**، موازٍ للمحور الصادي».

قال حمد: «يعني كل إحداثي صادي يُضرب في أ، والسيني ثابت؟» «نعم. النقطة (٢، ٣) على د تصبح (٢، ٦) على ٢د(س)».

💡 تمدّد رأسي: ص = أ د(س)، معامله أ، الصادي × أ والسيني ثابت.

التمدّد الأفقي… بالمقلوب

ثم كتب الأستاذ: «ص = د(أس) **تمدّد أفقي معامله** $\frac{١}{أ}$، موازٍ للمحور السيني».

اعترض يوسف: «لماذا المقلوب؟ ظننت أن د(٢س) يمدّ المنحنى ضعفين!»

قال الأستاذ: «جرّبا بأنفسكما». وكتب المنحنى ص = س^{٢} − ٢س − ٣، الذي يقطع محور السينات عند س = −١ و س = ٣.

ثم كتب المنحنى الجديد: ص = (٢س)^{٢} − ٢(٢س) − ٣. «هذا ص = د(٢س). أين يقطع المحور الآن؟»

حلّ حمد: ٢س = ٣ ⟸ س = ١٫٥، و ٢س = −١ ⟸ س = −٠٫٥.

قال يوسف بدهشة: «النقطة (٣، ٠) انتقلت إلى (١٫٥، ٠)! المنحنى **انكمش** أفقيًّا إلى النصف، فمعامل التمدّد $\frac{١}{٢}$ لا ٢».

💡 تمدّد أفقي: ص = د(أس)، معامله $\frac{١}{أ}$، السيني × $\frac{١}{أ}$ والصادي ثابت. فالتحويل من ص = س^{٢} − ٢س − ٣ إلى ص = (٢س)^{٢} − ٢(٢س) − ٣ تمدّد أفقي معامله $\frac{١}{٢}$ موازٍ للمحور السيني.

ثلاث جمل لمعنى واحد

طلب الأستاذ أن يصفا ص = ٢د(س) بثلاث طرق مختلفة. كتب يوسف:

> تمدّد معامله ٢ مع المستقيم ص = ٠ • تمدّد معامله ٢ موازٍ للمحور الصادي • تمدّد رأسي معامله ٢ بعيدًا عن المحور السيني

قال حمد: «كلها تعني الشيء نفسه: النقاط تبتعد عن المحور السيني رأسيًّا، والمستقيم ص = ٠ هو المحور السيني نفسه الذي يبقى ثابتًا».

الخلط بين الاتجاه والمحور

سأل الأستاذ سؤالًا ماكرًا: «التمدّد الرأسي يوازي أيّ محور؟» قال حمد سريعًا: «المحور السيني». ثم تراجع: «لا! الحركة رأسية، فهي **موازية للمحور الصادي**، لأن المحور الصادي رأسي. أمّا التمدّد الأفقي فموازٍ للمحور السيني».

❁ ❁ ❁

في نهاية الحصّة حفظا الشعار بشكله الجديد: منحنى عريض قليلًا، فقد كتب يوسف معادلته ص = د($\frac{١}{٢}$س) أي تمدّد أفقي معامله ٢. قال الأستاذ: «شعار جميل ودقيق. والآن أنتما تعرفان سرّ الصورة المطّاطة».

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

التمدّد
تكبير المنحنى أو تصغيره في اتجاه واحد

التمدّد الرأسي
ص = أ د(س) بمعامل أ موازٍ للمحور الصادي

التمدّد الأفقي
ص = د(أس) بمعامل $\frac{١}{أ}$ موازٍ للمحور السيني

معامل التمدّد
العدد الذي تُضرب فيه الإحداثيات

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ ص = أ د(س): الصادي يُضرب في أ والسيني ثابت
- ✔ ص = د(أس): السيني يُضرب في $\frac{١}{أ}$ والصادي ثابت
- ✔ د(٢س) تكمش المنحنى أفقيًّا إلى النصف: (٣، ٠) ⟵ (١,٥، ٠)
- ✔ ص = ٢د(س): تمدّد معامله ٢ مع المستقيم ص = ٠، أو موازٍ للصادي، أو رأسي بعيدًا عن السيني
- ✔ التمدّد الرأسي موازٍ للمحور الصادي، والأفقي موازٍ للمحور السيني

🤔 أسئلة صغيرة

١. صف التحويل ص = ٣د(س)

الإجابة: تمدّد رأسي معامله ٣ موازٍ للمحور الصادي

٢. ما معامل التمدّد في ص = د(٢س)؟

الإجابة: $\frac{١}{٢}$ أفقيًّا

٣. إلى أين تنتقل النقطة (٣، ٠) في ص = د(٢س)؟

الإجابة: (١٫٥، ٠)

٤. التمدّد الأفقي يوازي أيّ محور؟

الإجابة: المحور السيني



الدرس ٢-٦ · تركيب التحويلات الهندسيّة

وصفة الخبز السرّية

قصة عائلية الوحدة الثانية: الدوال

👥 ريم وجدّتها في مطبخ البيت بصحار

في مطبخ البيت بصحار كانت الجدّة تعلّم ريم صنع الخبز العماني الرقيق. قالت الجدّة: «الترتيب مهمّ يا ريم. لو وضعتِ الملح بعد الخَبز لما نفع».

ضحكت ريم: «مثل التحويلات الهندسية يا جدّتي! أحيانًا الترتيب مهمّ، وأحيانًا لا».

تصنيف التحويلات

أخذت ريم ورقة خبز (ورقة رسم في الحقيقة!) وكتبت جدولًا صغيرًا:

رأسية (تؤثّر في ص، والتعديل خارج الدالّة): الانسحاب د(س) + ك، التمدّد أ د(س)، الانعكاس −د(س)

أفقية (تؤثّر في س، والتعديل داخل الدالّة): الانسحاب د(س + جـ)، التمدّد د(ب س)، الانعكاس د(−س)

هل يؤثّر الترتيب؟

قالت الجدّة: «لو خبزت الرغيف ثم ملأت الكوب شايًا، أو ملأت الكوب ثم خبزت الرغيف، هل يختلف الإفطار؟» قالت ريم: «لا! عملان مستقلّان. وهكذا **تحويل أفقي وآخر رأسي: الترتيب لا يؤثّر**».

ثم سألت الجدّة: «ولو عجنت ثم أضفت الماء، أو أضفت الماء ثم عجنت؟» «سيختلف! وهكذا **تحويلان رأسيّان** أو **تحويلان أفقيّان**: الترتيب **قد يؤثّر**».

> 💡 رأسي مع أفقي: الترتيب لا يؤثّر. رأسيّان معًا أو أفقيّان معًا: الترتيب قد يؤثّر.

القاعدة الرأسية: اتبعي الحساب

كتبت ريم مسألة من كتابها: صف التحويلات التي تنقل ص = د(س) إلى ص = ٣د(س) + ٢.

قالت: «كلاهما رأسي، والقاعدة: التحويلات **الرأسية** تتبع **ترتيب العمليات الحسابية** نفسه. في ٣د(س) + ٢ نضرب أولًا ثم نجمع».

أولًا: تمدّد رأسي معامله ٣، ثانيًا: انسحاب بالمتجه (٠، ٢)

سألت الجدّة: «وماذا لو بدأتِ بالانسحاب؟» حسبت ريم: «لو انسحبت أولًا لصارت د(س) + ٢، ثم التمدّد يضرب الكلّ: ٣(د(س) + ٢) = ٣د(س) + ٦. ليست المطلوبة!»

د(س) ⟵ أ د(س) ⟵ أ د(س) + ك

القاعدة الأفقية: اعكسي الحساب

ثم كتبت الجدّة على الطاولة بالدقيق: ص = د(٢س + ٦). «وهذه؟»

فكّرت ريم: «التحويلات **الأفقية** تتبع **معكوس** ترتيب العمليات. في ٢س + ٦ الحساب العادي: نضرب في ٢ ثم نجمع ٦. فالتحويلات بالعكس: أولًا الانسحاب د(س + ٦) أي ٦ وحدات لليسار، ثم التمدّد الأفقي د(٢س + ٦) بمعامل $\frac{١}{٢}$».

د(س) ⟵ د(س + جـ) ⟵ د(ب س + جـ)

وللتأكّد تتبّعت نقطة: النقطة التي سينيّها ٠ على د. بعد الانسحاب صار سينيّها −٦، وبعد التمدّد بمعامل $\frac{١}{٢}$ صار −٣. وفعلًا: في د(٢س + ٦) نحتاج ٢س + ٦ = ٠ أي س = −٣. «تطابقت!»

> 💡 الرأسية بترتيب العمليات نفسه، والأفقية بعكس ترتيب العمليات.

الخلطة الكاملة

في النهاية سألت الجدّة: «ص = ٢د(س − ١): ماذا نفعل أولًا؟» قالت ريم بثقة: «تمدّد رأسي معامله ٢، وانسحاب أفقي وحدة لليمين، وبما أن أحدهما رأسي والآخر أفقي **فالترتيب لا يهمّ**».

❁ ❁ ❁

خرج الخبز ذهبيًّا رقيقًا. قالت الجدّة: «أحسنتِ في الخبز وفي الرياضيات». فكتبت ريم على باب الثلاجة: «رأسيًّا: كالحساب. أفقيًّا: عكسه».

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

تركيب التحويلات
تطبيق تحويلين أو أكثر بالتتابع

تحويل رأسي
يؤثّر في ص: د(س) + ك، أ د(س)، −د(س)

تحويل أفقي
يؤثّر في س: د(س + جـ)، د(ب س)، د(−س)

ترتيب العمليات
الضرب قبل الجمع في الحساب

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ نصنّف التحويلات إلى رأسية (خارج الدالّة) وأفقية (داخلها)
- ✔ رأسي مع أفقي: الترتيب لا يؤثّر
- ✔ رأسيّان أو أفقيّان: الترتيب قد يؤثّر
- ✔ الرأسية تتبع ترتيب العمليات: ٣د(س) + ٢ تمدّد معامله ٣ ثم انسحاب (٠، ٢)
- ✔ البدء بالانسحاب يعطي ٣(د(س) + ٢) = ٣د(س) + ٦ وهو خطأ
- ✔ الأفقية بعكس ترتيب العمليات: د(٢س + ٦) انسحاب ٦ لليسار ثم تمدّد أفقي معامله $\frac{١}{٢}$

🤔 أسئلة صغيرة

١. صف بالترتيب التحويلات من ص = د(س) إلى ص = ٣د(س) + ٢

الإجابة: تمدّد رأسي معامله ٣ ثم انسحاب (٠، ٢)

٢. ماذا ينتج لو بدأنا بالانسحاب؟

الإجابة: ٣د(س) + ٦

٣. هل يؤثّر الترتيب في تحويل أفقي مع رأسي؟

الإجابة: لا

٤. ما أول تحويل في د(٢س + ٦)؟

الإجابة: انسحاب ٦ وحدات لليسار ثم تمدّد أفقي معامله $\frac{١}{٢}$



الدرس ٣-١ · المتتاليات الحسابية

درجات قلعة بهلا

رحلة ولغز الوحدة الثالثة: المتتاليات والمتسلسلات

👥 حمد ويوسف ومرشد قلعة بهلا

في رحلة مدرسية إلى قلعة بهلا قال المرشد للطلاب: «من يحلّ لغز القلعة يصعد أولًا إلى البرج». ثم أشار إلى أحجار مرقّمة على جدار الممرّ: −٣، ١، ٥، ٩، … وآخر حجر عند باب البرج يحمل الرقم ٢٣٧.

كم حجرًا على هذا الجدار؟

ما سرّ الأرقام؟

لاحظ يوسف: «من −٣ إلى ١ زيادة ٤، ومن ١ إلى ٥ زيادة ٤، ومن ٥ إلى ٩ زيادة ٤. الفرق ثابت!»

قال المرشد: «هذه **متتالية حسابية** (arithmetic sequence): الفرق بين أي حدّ والحدّ السابق له مقدار ثابت يسمّى **الأساس**، أو **الفرق المشترك**».

وكتب الرموز على لوحه:

أ = الحدّ الأول ، د = الأساس ، ل = الحدّ الأخير ، ن = عدد الحدود

قال حمد: «أ = −٣، و د = ١ − (−٣) = ٤». ونبّه يوسف: «نطرح السابق من اللاحق: ح٢ − ح١، وليس العكس، وإلا انعكست الإشارة».

💡 الأساس د = ح٢ − ح١ = ح٣ − ح٢، وقد يكون سالبًا أو صفرًا.

الحدّ العام

قال المرشد: «لو أردت الحجر رقم مئة، هل ستعدّ الأحجار واحدًا واحدًا؟»

كتب حمد الحدود: أ، أ + د، أ + ٢د، أ + ٣د، … ثم لاحظ: «الحدّ الثاني فيه د واحدة، والثالث فيه ٢د، إذن الحدّ رقم ن فيه (ن − ١) من د».

الحدّ النوني: حن = أ + (ن − ١)د

قال يوسف: «كدت أكتب أ + ن د، لكن ذلك يجعل الحدّ الأول أ + د، وهو خطأ».

حلّ لغز البرج

عوّض حمد آخر حجر ل = ٢٣٧:

$$٢٣٧ = -٣ + (ن - ١) \times ٤ \iff (ن - ١) \times ٤ = ٢٤٠ \iff ن - ١ = ٦٠ \iff ن = ٦١$$

قال المرشد: «٦١ حجرًا، صحيح! ولاحظا أن ن يجب أن يكون **عددًا صحيحًا موجبًا**؛ لو خرج كسرًا لعرفنا أن العدد ليس من حدود المتتالية».

مجموع الأحجار

فوق البرج سأل المرشد سؤال المكافأة: «كل حجر مكتوب عليه وزنه بالكيلوغرام كرقمه، اعتبرا القيم السالبة نقصًا، فما مجموع الأرقام كلها؟»

تذكّر يوسف قصّة الجمع المشهورة: نجمع الأول مع الأخير، والثاني مع ما قبل الأخير، فنحصل على المجموع نفسه كل مرة. فنكتب:

مجموع ن حدًّا: $جـ_ن = \frac{ن}{٢}(أ + ل)$ أو $جـ_ن = \frac{ن}{٢}[٢أ + (ن - ١)د]$

حسب: $جـ_{٦١} = \frac{٦١}{٢}(-٣ + ٢٣٧) = \frac{٦١}{٢} \times ٢٣٤ = ٦١ \times ١١٧ = ٧١٣٧$.

ثم تحقّق حمد بالصيغة الثانية: $\frac{٦١}{٢}[-٦ + ٦٠ \times ٤] = \frac{٦١}{٢} \times ٢٣٤ = ٧١٣٧$. قال المرشد: «الأولى عند معرفة الحدّ الأخير، والثانية عند معرفة الأساس».

ونبّه يوسف: «لا نخلط بين $حـ_ن$ الحدّ النوني، و $جـ_ن$ المجموع».

الدرج النازل

في طريق النزول قرأ حمد على درجات الدرج: ١٠، ٦، ٢، −٢، … قال: «متتالية حسابية أيضًا، لكن أساسها **سالب**: د = −٤».

ثم أعطاهما المرشد آخر لغز: «في متتالية حسابية، الحدّ الثالث ١١ والسابع ٢٣. أوجدا أ و د».

كتب يوسف معادلتين آنيّتين: أ + ٢د = ١١ و أ + ٦د = ٢٣. بالطرح: ٤د = ١٢ ⟸ د = ٣، ثم أ = ٥.

❁ ❁ ❁

في الحافلة كتب الصديقان في دفتر الرحلة: «القلعة علّمتنا: $حـ_ن = أ + (ن - ١)د$، و $جـ_ن = \frac{ن}{٢}(أ + ل)$».

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

المتتالية الحسابية
متتالية الفرق بين كل حدّ والذي قبله ثابت

الأساس (الفرق المشترك)
د = ح٢ − ح١

الحدّ النوني
حن = أ + (ن − ١)د

المتسلسلة الحسابية
مجموع حدود متتالية حسابية

جـن
مجموع ن حدًّا

الرموز
أ الحدّ الأول، ل الأخير، ن عدد الحدود

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ الأساس د ثابت ويمكن أن يكون سالبًا أو صفرًا
- ✔ حن = أ + (ن − ١)د وليس أ + ن د
- ✔ جـن = $\frac{ن}{٢}$(أ + ل) أو $\frac{ن}{٢}$[٢أ + (ن − ١)د]
- ✔ لإيجاد عدد الحدود نعوّض ل في حن ونحلّ في ن (عدد صحيح موجب)
- ✔ من معطيين نكوّن معادلتين آنيّتين في أ و د
- ✔ −٣، ١، ٥، ...، ٢٣٧ فيها ٦١ حدًّا

🤔 أسئلة صغيرة

١. ما أساس ١٠، ٦، ٢، −٢؟

الإجابة: −٤

٢. كم حدًّا في −٣، ١، ٥، ...، ٢٣٧؟

الإجابة: ٦١

٣. ما مجموع حدودها؟

الإجابة: ٧١٣٧

٤. الحدّ الثالث ١١ والسابع ٢٣، أوجد أ و د

الإجابة: أ = ٥ و د = ٣



نخلة جدّي وحبّات الرطب

قصة ريفية — الوحدة الثالثة: المتتاليات والمتسلسلات

👥 مازن وجدّه في مزرعة النخيل بالرستاق

في موسم القيظ كان مازن عند جدّه في الرستاق. قال الجدّ: «زرعت يومًا فسيلتين، وكل سنة كنت أفصل من كل نخلة فسائل تجعل العدد ثلاثة أضعاف. فكم صار عندي في السنة الخامسة؟»

كتب مازن: ٢، ٦، ١٨، ٥٤، … قال: «كل حدّ يساوي الحدّ السابق مضروبًا في ٣».

قال الجدّ: «هذه تسمّى في كتبكم **المتتالية الهندسية** (geometric sequence)، والعدد الثابت الذي نضرب فيه هو **الأساس** أو **النسبة المشتركة**، ونرمز له ر، والحدّ الأول أ».

💡 المتتالية الهندسية: كل حدّ = الحدّ السابق × ر، حيث ر ≠ ٠.

الحدّ النوني

كتب مازن الحدود رمزيًّا: أ، أر، أر²، أر³، أر⁴، … ولاحظ: «في الحدّ الثاني ر مرّة واحدة، وفي الخامس ر⁴. إذن:

$$\text{ح}_{\text{ن}} = \text{أ}\,\text{ر}^{\text{ن}-١}$$

فالحدّ الخامس: ٢ × ٣⁴ = ٢ × ٨١ = ١٦٢ نخلة».

قال الجدّ: «والأساس كيف تعرفه إن نسيته؟» قال مازن: «أقسم حدًّا على الحدّ الذي يسبقه: ر = ح$_{\text{ن}+١}$ ÷ ح$_{\text{ن}}$، مثل ١٨ ÷ ٦ = ٣».

ثم حذّره الجدّ: «لا تحسب أ ر$^{\text{ن}-١}$ على أنها (أر)$^{\text{ن}-١}$؛ الأسّ للأساس ر وحده».

كم نخلة كلّها؟

سأل الجدّ: «لو جمعنا كل ما زرعته في السنوات الخمس، كم المجموع؟» عدّ مازن: ٢ + ٦ + ١٨ + ٥٤ + ١٦٢ = ٢٤٢. ثم قال: «وهناك صيغة أسرع لمجموع ن حدًّا»:

$$\text{جـ}_{\text{ن}} = \frac{\text{أ}(١ - \text{ر}^{\text{ن}})}{١ - \text{ر}} = \frac{\text{أ}(\text{ر}^{\text{ن}} - ١)}{\text{ر} - ١}\ ,\ \text{ر} \neq ١$$

قال: «الثانية مريحة هنا لأن ر > ١: $\frac{٢(٣^{٥} - ١)}{٣ - ١} = \frac{٢ \times ٢٤٢}{٢}$ = ٢٤٢. والأولى مريحة عندما |ر| < ١. وإذا كان ر = ١ فكل الحدود متساوية، وجـ$_{\text{ن}}$ = ن أ».

الحدّ المفقود

وجد مازن في دفتر الجدّ ورقة ممزّقة كُتب فيها: «الحدّ الخامس ١، والأساس $\frac{١}{٢}$». سأل الجدّ: «ما الحدّ الأول وما الحدّ الثامن؟»

$$ح_{٥} = أ\,ر^{٤} \Longleftarrow ١ = أ \times (\frac{١}{٢})^{٤} = \frac{أ}{١٦} \Longleftarrow أ = ١٦$$

$$ح_{٨} = ١٦ \times (\frac{١}{٢})^{٧} = \frac{١٦}{١٢٨} = \frac{١}{٨}$$

قال الجدّ: «هذه متتالية تتناقص، مثل الماء الذي يتبخّر من الجرّة كل يوم نصفه. هذا **اضمحلال**، والأولى **نموّ**».

حدّان معلومان

ثم طرح الجدّ لغزًا: «متتالية هندسية حدّها الثاني ٦ والخامس ١٦٢». قال مازن: «أقسم أحدهما على الآخر: $\frac{أر^{٤}}{أر}$ = $ر^{٣}$ = $\frac{١٦٢}{٦}$ = ٢٧، إذن ر = ٣، ثم أ = ٢».

«ومتى يصل الحدّ إلى ١٤٥٨؟» قال: «٢ × $٣^{ن - ١}$ = ١٤٥٨ ⟸ $٣^{ن - ١}$ = ٧٢٩ = $٣^{٦}$ ⟸ ن = ٧. يمكن أيضًا استخدام اللوغاريتمات أو التجريب».

الإشارات المتبدّلة

وفي المساء رأى مازن في كتابه: ٣، −٦، ١٢، −٢٤، … قال: «الأساس −٢. والحدّ الخامس ٣ × $(-٢)^{٤}$ = ٣ × ١٦ = ٤٨، موجب لأن الأسّ زوجي. يجب الحذر من الإشارات عندما يكون الأساس سالبًا».

المال ينمو

قبل النوم حدّثه الجدّ: «أعرف تاجرًا يحسب نموّ تجارته الحلال بنسبة ٥٪ كل سنة. لو بدأ بألف ريال، صار رأس ماله بعد ن سنة ١٠٠٠ × $(١٫٠٥)^{ن}$». قال مازن: «متتالية هندسية أساسها ١٫٠٥، مثل **الفائدة المركّبة** في الكتاب».

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

المتتالية الهندسية
كل حدّ يساوي السابق مضروبًا في عدد ثابت

الأساس (النسبة المشتركة)
ر = حدّ ÷ الحدّ الذي قبله

الحدّ النوني
$حـ_ن = أ\,ر^{ن-١}$

مجموع ن حدًّا
$جـ_ن = \frac{أ(ر^ن - ١)}{ر - ١}$

النموّ
تزايد الحدود عندما ر > ١

الاضمحلال
تناقص الحدود عندما ٠ < ر < ١

الفائدة المركّبة
تطبيق على النموّ الهندسي

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ ٢، ٦، ١٨، ٥٤ متتالية هندسية أساسها ٣
- ✔ $حـ_ن = أ\,ر^{ن-١}$ وليس $أ\,ر^ن$ ولا $(أر)^{ن-١}$
- ✔ $جـ_ن = \frac{أ(١ - ر^ن)}{١ - ر}$ مريحة عند $|ر| < ١$، و $\frac{أ(ر^ن - ١)}{ر - ١}$ عند $ر > ١$
- ✔ إذا ر = ١ فإن $جـ_ن = ن\,أ$
- ✔ من حدّين نقسم لإيجاد ر ثم أ
- ✔ $حـ_٥ = ١$ و $ر = \frac{١}{٢} \Longleftarrow أ = ١٦$ و $حـ_٨ = \frac{١}{٨}$
- ✔ نحذر الإشارات عندما يكون الأساس سالبًا

🤔 أسئلة صغيرة

١. ما الحدّ الخامس في ٢، ٦، ١٨، ...؟

الإجابة: ١٦٢

٢. ما مجموع أول خمسة حدود منها؟

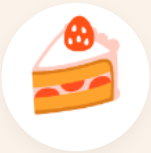
الإجابة: ٢٤٢

٣. الحدّ الخامس ١ والأساس $\frac{١}{٢}$، فما الحدّ الأول؟

الإجابة: ١٦

٤. ما أساس ٣، −٦، ١٢، −٢٤؟

الإجابة: −٢



الكعكة التي لا تنتهي

حوار فلسفي الوحدة الثالثة: المتتاليات والمتسلسلات

👥 الأختان شمسة وريم، وأمّهما

أحضرت الأمّ كعكة شوكولاتة كبيرة، وقالت لابنتيها: «لي شرط غريب: تأخذ شمسة نصف الكعكة، ثم تأخذ نصف الباقي، ثم نصف الباقي... وهكذا إلى ما لا نهاية».

ضحكت ريم: «إذن ستأكل شمسة كعكة لا نهائية!» قالت شمسة: «لا أظن. لنحسب».

المجموع يقترب ولا يتجاوز

كتبت شمسة القطع: $\frac{١}{٢} + \frac{١}{٤} + \frac{١}{٨} + \frac{١}{١٦} + \dots$ قالت: «بعد قطعة واحدة: نصف. بعد قطعتين: ثلاثة أرباع. بعد ثلاث: سبعة أثمان... المجموع يكبر لكنه **يقترب** من كعكة واحدة كاملة ولا يتجاوزها أبدًا».

قالت الأمّ: «هذه **متسلسلة هندسية غير منتهية متقاربة** (convergent series): مجموع حدودها يقترب من عدد ثابت».

سألت ريم: «ولماذا تقاربت؟» قالت الأمّ: «لأن الأساس ر = $\frac{١}{٢}$، وهو بين −١ و ١. وعندها $ر^{ن}$ يقترب من الصفر كلّما كبرت ن، فتصبح الحدود صغيرة جدًّا».

> 💡 شرط التقارب: −١ < ر < ١. وعندها المجموع إلى ما لا نهاية: $ج_{\infty} = \frac{أ}{١ - ر}$.

صيغة المجموع

قالت شمسة: «في صيغة $ج_{ن} = \frac{أ(١ - ر^{ن})}{١ - ر}$، إذا اقترب $ر^{ن}$ من الصفر بقي $\frac{أ}{١ - ر}$». وجرّبت: أ = $\frac{١}{٢}$، ر = $\frac{١}{٢}$ ⟸ $ج_{\infty} = \frac{١}{٢} \div \frac{١}{٢} = ١$. «كعكة واحدة بالضبط!»

ثم كتبت الأمّ مثالًا آخر: ٢ + ١ + $\frac{١}{٢}$ + $\frac{١}{٤}$ + ... «أ = ٢، ر = $\frac{١}{٢}$، إذن $ج_{\infty} = ٢ \div \frac{١}{٢} = ٤$».

الكسر الذي لا ينتهي

كانت ريم تحلّ واجبها في القسمة فخرج لها ٠٫٣٣٣٣... قالت: «هذا الكسر لا ينتهي!». ابتسمت الأمّ: «بل ينتهي بمتسلسلة! ٠٫٣٣٣... = $\frac{٣}{١٠} + \frac{٣}{١٠٠} + \frac{٣}{١٠٠٠} + \dots$».

قالت شمسة: «متسلسلة هندسية: أ = $\frac{٣}{١٠}$ و ر = $\frac{١}{١٠}$. إذن $ج_{\infty} = \frac{٠٫٣}{١ - ٠٫١} = \frac{٠٫٣}{٠٫٩} = \frac{١}{٣}$».

وحاولت ريم وحدها: ٠٫٢٧٢٧٢٧... = $\frac{٢٧}{١٠٠} + \frac{٢٧}{١٠٠٠٠} + \dots$ فـ أ = $\frac{٢٧}{١٠٠}$ و ر = $\frac{١}{١٠٠}$، فالمجموع $\frac{٢٧}{٩٩} = \frac{٣}{١١}$.

المتسلسلة المتمرّدة

قالت ريم بمكر: «وماذا لو كان الشرط أن تأخذ شمسة ضعف القطعة السابقة: ١ + ٢ + ٤ + ٨ + ...؟» ضحكت الأمّ: «هنا ر = ٢، والمجموع يكبر بلا حدود. هذه متسلسلة **متباعدة**؛ لا يقترب مجموعها من عدد ثابت، ولا نستخدم الصيغة أبدًا».

قالت شمسة: «لو طبّقت الصيغة لحصلت على ١ ÷ (١ − ٢) = −١، مجموع سالب لأعداد موجبة! هذا دليل على أن الصيغة لا تصلح إذا |ر| ≥ ١».

لغز الأمّ

وختمت الأمّ: «متسلسلة هندسية حدّها الأول ٦، ومجموعها إلى ما لا نهاية ١٥. ما أساسها؟»

$$١٥ = \frac{٦}{١ - ر} \Longleftarrow ١ - ر = \frac{٦}{١٥} = \frac{٢}{٥} \Longleftarrow ر = \frac{٣}{٥}$$

قالت ريم: «ولا ننسى التحقّق: $\frac{٣}{٥}$ بين −١ و ١، فالمتسلسلة متقاربة فعلًا ✓». وأضافت شمسة: «ولا نخلط بين جـن مجموع عدد محدود من الحدود، و جـ∞ المجموع إلى ما لا نهاية».

❁ ❁ ❁

قسمت الأمّ الكعكة بالعدل بين الأختين في النهاية. وقالت شمسة وهي تأكل: «الرياضيات علّمتني أن ما لا ينتهي قد يكون له مجموع محدود».

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

المتسلسلة غير المنتهية
مجموع عدد لا نهائي من الحدود

المتسلسلة المتقاربة
يقترب مجموعها من عدد ثابت

المتسلسلة المتباعدة
لا يقترب مجموعها من عدد ثابت

شرط التقارب
−١ < ر < ١

المجموع إلى ما لا نهاية
$جـ_{\infty} = \frac{أ}{١ - ر}$

الكسر العشري الدوري
كسر تتكرّر أرقامه بلا نهاية

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ تتقارب المتسلسلة الهندسية فقط عندما −١ < ر < ١ لأن رⁿ يقترب من الصفر
- ✔ جـ∞ = أ ÷ (١ − ر): ٢ + ١ + ١/٢ + ... = ٤
- ✔ الكسر الدوري متسلسلة هندسية: ٠٫٣٣٣... = ١/٣
- ✔ إذا |ر| ≥ ١ فالمتسلسلة متباعدة ولا تُستخدم الصيغة
- ✔ نتحقّق من شرط التقارب بعد إيجاد ر
- ✔ أ = ٦ و جـ∞ = ١٥ ⟸ ر = ٣/٥

🤔 أسئلة صغيرة

١. ما شرط تقارب المتسلسلة الهندسية؟

الإجابة: −١ < ر < ١

٢. أوجد ٢ + ١ + ١/٢ + ١/٤ + ...

الإجابة: ٤

٣. اكتب ٠٫٣٣٣... كسرًا اعتياديًّا

الإجابة: ١/٣

٤. هل ١ + ٢ + ٤ + ٨ + ... متقاربة؟

الإجابة: لا، متباعدة لأن ر = ٢

الدرس ٣-٤ · المزيد من المتتاليات الحسابية والهندسية

رسالة الأرقام الثلاثة

رسائل الوحدة الثالثة: المتتاليات والمتسلسلات

👥 يوسف في مسقط وابن عمّه سالم في صلالة يتبادلان الرسائل

الرسالة الأولى: من سالم إلى يوسف

السلام عليكم يا يوسف،

أرسل لك لغزًا وجدته في مسابقة المدرسة. ثلاثة أعداد متتالية: ٤، ب، ١٦. ما قيمة ب إذا كانت المتتالية حسابية؟ وما قيمتها إذا كانت هندسية؟ أنتظر ردّك قبل الجمعة.

ابن عمّك سالم

الرسالة الثانية: من يوسف إلى سالم

وعليكم السلام يا سالم،

لغزك جميل! إليك مفتاحيه:

إذا كانت أ، ب، جـ **حسابية** فالفرق ثابت: ب − أ = جـ − ب، أي **٢ب = أ + جـ**. وهنا تكون ب **الوسط الحسابي** لـ أ و جـ.

إذن: ٢ب = ٤ + ١٦ = ٢٠ ⟸ ب = ١٠. والمتتالية ٤، ١٠، ١٦.

وإذا كانت **هندسية** فالنسبة ثابتة: $\frac{ب}{أ} = \frac{جـ}{ب}$، أي **ب² = أجـ**.

إذن: ب² = ٤ × ١٦ = ٦٤ ⟸ ب = ٨ أو ب = −٨. والمتتالية ٤، ٨، ١٦ أو ٤، −٨، ١٦.

💡 ثلاثة حدود متتالية أ، ب، جـ: حسابية ⟸ ٢ب = أ + جـ. هندسية ⟸ ب² = أجـ.

احذر يا سالم أن تخلط بينهما؛ ٢ب = أ + جـ للحسابية فقط.

أخوك يوسف

الرسالة الثالثة: من سالم

شكرًا يا يوسف! لكن معلّمي أعطاني متتاليات وسألني عن نوعها: ٣، ٧، ١١ و ٣، ٦، ١٢ و ١، ٤، ٩. كيف أميّز؟

سالم

الرسالة الرابعة: من يوسف

أهلًا سالم،

القاعدة بسيطة:

الفرق ثابت ⟸ حسابية • النسبة ثابتة ⟸ هندسية • لا هذا ولا ذاك ⟸ ليست أيًّا منهما

٣، ٧، ١١: الفرق ٤ ثابت، حسابية.

٣، ٦، ١٢: النسبة ٢ ثابتة، هندسية.

١، ٤، ٩: الفروق ٣ ثم ٥، والنسب ٤ ثم $\frac{٩}{٤}$؛ **ليست حسابية ولا هندسية**. إنها مربّعات الأعداد.

يوسف

الرسالة الخامسة: من سالم

يوسف، جاءني الآن لغز البطولة النهائي ولم أستطع حلّه:

«س، ص، س^{٢} حدود متتالية **حسابية**، و س، س^{٢}، ص حدود متتالية **هندسية**، حيث س < ٠. أوجد س و ص».

أنقذني!

سالم

الرسالة السادسة: من يوسف

لا تقلق يا سالم، هذه «مسألة مختلطة» وخطّتها ثلاث خطوات: معادلة من شرط الحسابية، ومعادلة من شرط الهندسية، ثم نحلّهما آنيًّا ونستبعد المرفوض.

من الحسابية (الحدّ الأوسط ص): ٢ص = س + س^{٢} ... (١)

من الهندسية (الحدّ الأوسط س^{٢}): (س^{٢})^{٢} = س × ص، أي س^{٤} = س ص، وبما أن س ≠ ٠ نقسم: ص = س^{٣} ... (٢)

نعوّض (٢) في (١): ٢س^{٣} = س + س^{٢} ⟸ ٢س^{٣} − س^{٢} − س = ٠ ⟸ س(٢س^{٢} − س − ١) = ٠ ⟸ س(٢س + ١)(س − ١) = ٠

فالقيم: س = ٠ أو س = $-\frac{١}{٢}$ أو س = ١.

الآن **نستبعد** ما يخالف الشروط: س < ٠، فنرفض ٠ و ١، ويبقى س = $-\frac{١}{٢}$.

ثم ص = س^{٣} = $-\frac{١}{٨}$.

تحقّق معي: الحسابية $-\frac{١}{٢}$، $-\frac{١}{٨}$، $\frac{١}{٤}$: الفرق $\frac{٣}{٨}$ في المرّتين ✓. والهندسية $-\frac{١}{٢}$، $\frac{١}{٤}$، $-\frac{١}{٨}$: النسبة $-\frac{١}{٢}$ في المرّتين ✓.

أهمّ ما في الحلّ: لا تنسَ استبعاد الحلول المرفوضة، فلو أرسلت س = ١ لخسرت البطولة.

يوسف

الرسالة الأخيرة: من سالم

فزت بالمركز الأول يا يوسف! والجائزة؟ رحلة إلى مسقط لزيارتك. سأحضر معي لبانًا من ظفار هديّة لك ولجدّتي.

سالم

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

الوسط الحسابي
الحدّ الأوسط ب في المتتالية الحسابية: ب = $\frac{أ + جـ}{٢}$

شرط الحسابية
٢ب = أ + جـ

شرط الهندسية
$ب^{٢}$ = أجـ

مسألة مختلطة
مسألة تجمع شرط الحسابية وشرط الهندسية

الحلول المرفوضة
قيم تخالف شروط المسألة

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ ثلاثة حدود حسابية: ٢ب = أ + جـ، وب هي الوسط الحسابي
- ✔ ثلاثة حدود هندسية: $ب^{٢}$ = أجـ
- ✔ نميّز النوع: الفرق ثابت حسابية، النسبة ثابتة هندسية، وقد لا تكون أيًّا منهما
- ✔ في المسائل المختلطة نكوّن معادلتين ونحلّهما آنيًّا غالبًا بالتحليل
- ✔ نستبعد القيم التي تخالف الشروط مثل س < ٠
- ✔ س، ص، $س^{٢}$ حسابية و س، $س^{٢}$، ص هندسية مع س < ٠ ⟸ س = $-\frac{١}{٢}$ و ص = $-\frac{١}{٨}$

🤔 أسئلة صغيرة

١. إذا كانت ٤، ب، ١٦ حسابية فما ب؟

الإجابة: ١٠

٢. وإذا كانت هندسية؟

الإجابة: ب = ٨ أو ب = −٨

٣. ما نوع المتتالية ١، ٤، ٩؟

الإجابة: ليست حسابية ولا هندسية

٤. لماذا رُفض س = ١ في لغز البطولة؟

الإجابة: لأن الشرط س < ٠



سوق الأسماك في مطرح

قصة واقعية الوحدة الرابعة: تحليل البيانات

👥 مازن وخاله بائع السمك في سوق مطرح

استيقظ مازن مع الفجر ليساعد خاله في سوق السمك بمطرح. كان الخال يسجّل أوزان أسماك الكنعد التي اصطادها قاربه بالكيلوغرام، ويريد أن يعرف «الوزن المعتاد» للسمكة لتحديد السعر.

قال مازن: «نحسب **الوسط الحسابي**؛ وهو أحد مقاييس **النزعة المركزية** (central tendency) التي تصف مركز البيانات».

البيانات المفردة

في الصندوق الأول خمس أسماك: ٣١، ٣٢، ٣٣، ٣٤، ٣٥ (بالمئة غرام). كتب مازن على ورقة الخال:

$$\text{الوسط الحسابي} = \frac{\text{مجموع القيم}}{\text{عدد القيم}}\text{، ونكتبه } \bar{س} = \frac{\sum س}{ن}$$

سأل الخال: «وما هذا الرمز ∑؟» قال مازن: «تُقرأ «سيجما»، وتعني **المجموع**. و $\bar{س}$ (س عليها خطّ) ترمز للوسط الحسابي لقيم س». الوسط = ١٦٥ ÷ ٥ = ٣٣.

الجدول التكراري

بعد الظهر امتلأت الصناديق، فلم يعد مازن يكتب كل سمكة، بل صنع **جدولًا تكراريًّا**:

الوزن س	٣١	٣٢	٣٣	٣٤	٣٥
التكرار ت	٥	٧	٩	٨	١١

قال: «هنا لا أقسم على خمسة! الصيغة مع التكرارات: $\bar{س} = \frac{\sum س\,ت}{\sum ت}$».

$$\sum ت = ٥ + ٧ + ٩ + ٨ + ١١ = ٤٠ \text{ سمكة}$$

$$\sum س\,ت = ١٥٥ + ٢٢٤ + ٢٩٧ + ٢٧٢ + ٣٨٥ = ١٣٣٣$$

$$\bar{س} = \frac{١٣٣٣}{٤٠} = ٣٣٫٣٢٥$$

قال الخال: «لو قسمت على ٥، عدد القيم المختلفة، لكان الجواب خياليًّا». ضحك مازن: «هذا أشهر خطأ؛ نقسم على مجموع التكرارات».

💡 مع التكرارات: $\bar{س} = \frac{\sum س\,ت}{\sum ت}$، و∑ ت هو عدد البيانات كلّها.

الحساب الذكي: البيانات المشفّرة

تعب مازن من ضرب الأعداد الكبيرة. فاقترح خاله: «لماذا لا تطرح ٣٣ من كل وزن أولًا؟» جرّب مازن: القيم صارت −٢، −١، ٠، ١، ٢.

$$\sum(س - ٣٣)ت = -١٠ - ٧ + ٠ + ٨ + ٢٢ = ١٣ \Longleftarrow \frac{١٣}{٤٠} = ٠,٣٢٥$$

ثم قال: «ولا ننسى أن نعيد الـ ٣٣ التي طرحناها: ٠,٣٢٥ + ٣٣ = ٣٣,٣٢٥». النتيجة نفسها!

$$\text{البيانات المشفّرة: } \bar{س} = \frac{\sum(س - ب)}{ن} + ب \text{ ، وللمجمّعة: } \bar{س} = \frac{\sum(س - ب)ت}{\sum ت} + ب$$

دمج القاربين

عند العصر جاء قارب الجار، وقال صاحبه: «أسماكي ٣٠ سمكة وسطها ٨٠، وأسماك القارب الآخر ١٠ وسطها ٧٠ (بالمئة غرام)، فالوسط العام ٧٥!»

اعترض مازن بأدب: «لا يا عمّ، لا نأخذ متوسط الوسطين. نجمع المجموعين: ∑ س = ن × س̄ لكل مجموعة».

$$\sum س_١ = ٣٠ \times ٨٠ = ٢٤٠٠ \text{ ، } \sum س_٢ = ١٠ \times ٧٠ = ٧٠٠$$

$$\bar{س} = \frac{\sum س_١ + \sum س_٢}{ن_١ + ن_٢} = \frac{٣١٠٠}{٤٠} = ٧٧,٥$$

قال الجار: «صحيح؛ أسماكي أكثر فتأثيرها أكبر».

الأسماك في فئات

في آخر النهار وزن الخال الأسماك في فئات فقط: «من ٢٠ إلى أقل من ٣٠»، «من ٣٠ إلى أقل من ٤٠»... قال مازن: «هنا لا نعرف القيم الدقيقة، فنستخدم **مركز الفئة** (٢٥، ٣٥، ...) مكان كل قيمة، ويكون الوسط **تقديريًّا**».

❁ ❁ ❁

في طريق العودة قال الخال: «الحمد لله على الرزق، وعلى ابن أخت يحسب بأمانة». وكتب مازن في دفتره: «∑ س ت ÷ ∑ ت».

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

الوسط المسابي
مجموع القيم ÷ عددها

النزعة المركزية
مقاييس تصف مركز البيانات

∑ (سيجما)
رمز المجموع

س̄
رمز الوسط الحسابي لقيم س

التكرارات
عدد مرّات ظهور القيمة

مركز الفئة
منتصف الفئة ويُستخدم لتقدير الوسط

البيانات المشفّرة
قيم طُرح منها ثابت ب لتسهيل الحساب

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ $\bar{س} = \frac{\sum س}{ن}$ للبيانات المفردة
- ✔ $\bar{س} = \frac{\sum س ت}{\sum ت}$ للجدول التكراري، والقسمة على مجموع التكرارات
- ✔ في الفئات نستخدم مركز الفئة فيكون الوسط تقديريًّا
- ✔ لدمج مجموعتين: نجمع $\sum س = ن \times \bar{س}$ لكل مجموعة ونقسم على $ن_١ + ن_٢$ ولا نأخذ متوسط الوسطين
- ✔ البيانات المشفّرة: نطرح ب ثم نضيفه إلى الوسط
- ✔ وسط الجدول (٣١ إلى ٣٥ بتكرارات ٥، ٧، ٩، ٨، ١١) هو ٣٣٫٣٢٥

🤔 أسئلة صغيرة

١. احسب وسط الجدول في القصة

الإجابة: ٣٣٫٣٢٥

٢. مجموعة من ٣٠ وسطها ٨٠ وأخرى من ١٠ وسطها ٧٠، ما الوسط العام؟

الإجابة: ٧٧٫٥

٣. لماذا يكون الوسط في الفئات تقديريًّا؟

الإجابة: لأننا نستخدم مركز الفئة بدل القيم الفعلية

٤. ماذا نفعل بعد حساب وسط البيانات المشفّرة؟

الإجابة: نضيف الثابت ب



سباق الهجن في المضيبي

قصة رياضية الوحدة الرابعة: تحليل البيانات

👥 حمد وأبوه مدرّب الهجن في المضيبي

في ميدان سباق الهجن بالمضيبي كان أبو حمد يدرّب ناقتين: «البرق» و«الريح». سجّل حمد أزمنة خمسة أشواط تدريبية لكل ناقة.

قال الأب: «وسط زمن الناقتين متقارب، فأيّهما أختار للسباق؟» قال حمد: «لا يكفي الوسط؛ نحتاج أن نعرف أيّهما **أكثر انتظامًا**. هذا ما يقيسه **التشتّت**».

الفكرة

شرح حمد لأبيه: «**التباين** (Variance) هو متوسط مربّعات انحرافات القيم عن الوسط الحسابي. و**الانحراف المعياري** (standard deviation) هو الجذر التربيعي الموجب للتباين. إذا كان صغيرًا فالقيم قريبة من الوسط، وإذا كان كبيرًا فالقيم متباعدة».

💡 التباين: متوسط مربّعات الانحرافات عن الوسط. الانحراف المعياري: جذره التربيعي الموجب.

أزمنة الرتع

كانت أزمنة «الريح» (بالثواني فوق الدقيقة): ٣، ٩، ١٥، ٢٤، ٢٩. قال حمد: «عندنا صيغتان»:

$$\text{تباين}(س) = \frac{\sum (س - \bar{س})^2}{ن} = \frac{\sum س^2}{ن} - (\bar{س})^2$$

«والثانية أسهل: **متوسط المربّعات ناقص مربّع المتوسط**».

$$\bar{س} = \frac{٨٠}{٥} = ١٦$$

$$\sum س^2 = ٩ + ٨١ + ٢٢٥ + ٥٧٦ + ٨٤١ = ١٧٣٢$$

$$\text{التباين} = \frac{١٧٣٢}{٥} - ١٦^2 = ٣٤٦٫٤ - ٢٥٦ = ٩٠٫٤$$

قال الأب: «ما أكبر هذا الرقم!» قال حمد: «لم ننته بعد؛ التباين وحدته مربّعة. نأخذ **الجذر** لنحصل على الانحراف المعياري: ع = ٩٠٫٤٧ ≈ ٩٫٥١ ثانية».

ثم نبّه: «احذر يا أبي من الخلط بين ∑ س²، وهو مجموع المربّعات ١٧٣٢، و (∑ س)²، وهو مربّع المجموع ٦٤٠٠. وكذلك نطرح **(س)²** لا س».

أما «البرق» فكانت أزمنتها قريبة جدًّا من وسطها، وانحرافها المعياري نحو ثانيتين فقط. قال الأب: «إذن البرق أكثر انتظامًا. سأختارها».

البيانات المجمّعة

في المساء سجّل حمد أزمنة عشرات الهجن في جدول تكراري. قال: «للبيانات المجمّعة صيغة مشابهة»:

$$\text{تباين}(س) = \frac{\sum س^{٢}\, ت}{\sum ت} - (\text{س})^{٢} \text{ ، و ع} = \sqrt{\text{تباين}(س)}$$

«نحتاج في الجدول عمود **س ت** وعمود **س² ت**».

التشفير لا يغيّر التشتّت

قال الأب مازحًا: «لو أخّرت الساعة عشر ثوانٍ لكل الهجن، هل يتغيّر الانحراف المعياري؟» فكّر حمد: «لا! كلّها تتأخّر معًا، فلا يتغيّر بعدها عن بعض: تباين(س − ب) = تباين(س). **طرح ثابت لا يغيّر التشتّت**».

دمج مجموعتين

في الختام أراد الأب أن يدمج نتائج مجموعتين من الهجن. قال حمد: «لا نأخذ متوسط التباينين. نحتاج لكل مجموعة: ن و∑ س و∑ س²».

$$\text{التباين} = [\sum س_{١}^{٢} + \sum س_{٢}^{٢} / ن_{١} + ن_{٢}] - (\text{س})^{٢}$$

وجرّب على مثال صغير: مجموعة ٢، ٤ (ن = ٢، ∑ س = ٦، ∑ س² = ٢٠)، ومجموعة ٦، ٨ (ن = ٢، ∑ س = ١٤، ∑ س² = ١٠٠). الوسط المدموج $\frac{٢٠}{٤}$ = ٥، والتباين $\frac{١٢٠}{٤}$ − ٢٥ = ٣٠ − ٢٥ = ٥.

❁ ❁ ❁

يوم السباق فازت «البرق» بفارق واضح. قال الأب لحمد: «الوسط أخبرنا كم هي سريعة، والانحراف المعياري أخبرنا كم يمكن الاعتماد عليها».

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

التشتّت
مدى انتشار البيانات حول الوسط

التباين
متوسط مربّعات انحرافات القيم عن الوسط

الانحراف المعياري ع
الجذر التربيعي الموجب للتباين

$\sum س^2$
مجموع مربّعات القيم

$(\sum س)^2$
مربّع مجموع القيم

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ تباين(س) = $\frac{\sum س^2}{ن}$ − (س̄)²: متوسط المربّعات − مربّع المتوسط
- ✔ للبيانات المجمّعة: $\frac{\sum س^2 ت}{\sum ت}$ − (س̄)² مع عمودَي س ت و $س^2$ ت
- ✔ الانحراف المعياري = جذر التباين، ولا ننسى أخذ الجذر
- ✔ انحراف صغير: القيم قريبة من الوسط
- ✔ طرح ثابت لا يغيّر التباين: تباين(س − ب) = تباين(س)
- ✔ لدمج مجموعتين نستخدم ن، $\sum$ س، $\sum س^2$ لكل مجموعة
- ✔ الانحراف المعياري لـ ٣، ٩، ١٥، ٢٤، ٢٩ ≈ ٩٫٥١

🤔 أسئلة صغيرة

١. احسب تباين ٣، ٩، ١٥، ٢٤، ٢٩

الإجابة: ٩٠٫٤

٢. وما انحرافها المعياري؟

الإجابة: ≈ ٩٫٥١

٣. هل يتغيّر التباين إذا طرحنا ١٠ من كل القيم؟

الإجابة: لا

٤. ماذا يعني انحراف معياري صغير؟

الإجابة: القيم قريبة من الوسط الحسابي



الخريطة الممزّقة

لغز ومغامرة الوحدة الخامسة: الهندسة الإحداثية

👥 يوسف ومازن في نادي الكشّافة

في مخيّم الكشّافة قرب وادي شاب وزّع القائد على الفرق خرائط مرسومة على شبكة إحداثيات، كل مربّع فيها يمثّل مئة متر. كانت مهمّة فريق يوسف ومازن: الوصول إلى «نقطة الالتقاء» ثم إلى «العلم الأخضر».

نقطة المنتصف

قرأ يوسف الورقة الأولى: «خيمة القائد عند ك(−٧، ٤)، وبرج المراقبة عند ل(٣، −٢). نقطة الالتقاء في **منتصف** المسافة بينهما».

قال مازن: «المنتصف سهل: **متوسط السينات** و**متوسط الصادات**».

$$م = \left(\frac{س_١ + س_٢}{٢}\ ،\ \frac{ص_١ + ص_٢}{٢}\right) = \left(\frac{-٧ + ٣}{٢}\ ،\ \frac{٤ + (-٢)}{٢}\right) = (-٢، ١)$$

كتب يوسف أولًا (−٧ − ٣) ÷ ٢، فصحّحه مازن: «في المنتصف **نجمع** الإحداثيات، ولا نطرحها».

الطول من فيثاغورث

سأل القائد عبر اللاسلكي: «كم المسافة بين الخيمة والبرج؟» رسم مازن مثلثًا قائمًا: الضلع الأفقي فرق السينات ٣ − (−٧) = ١٠، والرأسي فرق الصادات −٢ − ٤ = −٦.

قال يوسف: «من **نظرية فيثاغورث**»:

$$ك\,ل = \sqrt{(س_٢ - س_١)^{٢} + (ص_٢ - ص_١)^{٢}} = \sqrt{١٠^{٢} + (-٦)^{٢}} = \sqrt{١٠٠ + ٣٦} = \sqrt{١٣٦}$$

قال مازن: «(−٦)^{٢} = ٣٦ موجبة؛ مربّع السالب موجب دائمًا. ونترك الطول بصورة جذرية دقيقة ١٣٦ ما لم يُطلب التقريب». ثم بسّطها: ١٣٦ = ٤ × ٣٤.

💡 المنتصف = متوسط الإحداثيات. الطول = جذر مجموع مربّعَي الفرقين.

الخريطة الممزّقة

عند نقطة الالتقاء وجدا ورقة ممزّقة: «نقطة المنتصف م($\frac{٣}{٢}$، −١١) لقطعة مستقيمة طرفها الأول ك(−٧، ٤)، والطرف الآخر ل(أ، ب) هو مكان العلم الأخضر».

قال يوسف: «مسألة عكسية! نساوي كل إحداثي بصيغة المنتصف ونحلّ».

$$\frac{-٧ + أ}{٢} = \frac{٣}{٢} \Longleftarrow -٧ + أ = ٣ \Longleftarrow أ = ١٠$$

$$\frac{٤ + ب}{٢} = -١١ \Longleftarrow ٤ + ب = -٢٢ \Longleftarrow ب = -٢٦$$

«العلم عند (١٠، −٢٦)».

نظر مازن إلى الخريطة: «من الرسم يبدو العلم أقرب إلى (١٠، −٢٥)». قال يوسف: «لا نعتمد على الرسم أبدًا في الإجابة؛ ليس دقيقًا. الحساب هو الحَكَم».

حلّان لا حلّ واحد

عند العلم وجدا رسالة أخيرة: «الكنز عند نقطة (أ، ٢) تبعد ٥ وحدات عن الحجر (١، −٢)».

$$٧((أ - ١)^{٢} + (٢ - (-٢))^{٢}) = ٥ \Longleftarrow (أ - ١)^{٢} + ١٦ = ٢٥ \Longleftarrow (أ - ١)^{٢} = ٩ \Longleftarrow أ - ١ = \pm ٣$$

قال مازن: «أ = ٤ أو أ = −٢. معادلة الطول غالبًا تربيعية، فقد يكون لها حلّان». بحثا في المكانين، فوجدا في (٤، ٢) صندوقًا فيه شارة «فريق الإحداثيات الذهبي».

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

نقطة المنتصف
النقطة التي تقسم القطعة المستقيمة نصفين

طول القطعة المستقيمة
المسافة بين طرفيها

نظرية فيثاغورث
مربّع الوتر = مجموع مربّعَي الضلعين الآخرين

الصورة الجذرية الدقيقة
ترك الجواب بالجذر مثل ١٣٦٧

المسألة العكسية
إيجاد طرف من المنتصف والطرف الآخر

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ المنتصف م = $\left(\frac{س_١ + س_٢}{٢} ، \frac{ص_١ + ص_٢}{٢}\right)$
- ✔ الطول = $\sqrt{(س_٢ - س_١)^{٢} + (ص_٢ - ص_١)^{٢}}$ من فيثاغورث
- ✔ نجمع الإحداثيات في المنتصف ولا نطرحها
- ✔ مربّع الفرق السالب موجب: $(-٦)^{٢} = ٣٦$
- ✔ إذا عُلم المنتصف وطرف نساوي كل إحداثي ونحلّ: م$(\frac{٣}{٢}، -١١)$ و ك$(-٧، ٤)$ ⟸ ل$(١٠، -٢٦)$
- ✔ معادلة الطول قد يكون لها حلّان، ولا نعتمد على الرسم

🤔 أسئلة صغيرة

١. ما منتصف القطعة بين $(-٧، ٤)$ و $(٣، -٢)$؟

الإجابة: $(-٢، ١)$

٢. ما طولها؟

الإجابة: $\sqrt{١٣٦٧} = ٣٤٧٢$

٣. أوجد ل(أ، ب) إذا م$(\frac{٣}{٢}، -١١)$ و ك$(-٧، ٤)$

الإجابة: أ = ١٠، ب = −٢٦

٤. لماذا قد يكون لمسألة الطول حلّان؟

الإجابة: لأنها تعطي معادلة تربيعية

الدرس ٥-٢ · المستقيمات المتوازية والمستقيمات المتعامدة



تخطيط حيّ جديد

قصة هندسية الوحدة الخامسة: الهندسة الإحداثية

👥 شمسة وأمّها المهندسة في مكتب التخطيط بصحار

زارت شمسة مكتب أمّها في بلدية صحار. على الطاولة خريطة حيّ جديد مرسومة على شبكة إحداثيات، وفيها شوارع يجب أن يكون بعضها **متوازيًا** وبعضها **متعامدًا**.

قالت الأمّ: «الحاسوب لا يرى الشوارع بعينيه، بل يحسب **الميل**. علّميه أنتِ».

الميل

كتبت شمسة: «ميل المستقيم المارّ بالنقطتين ك(س١، ص١) و ل(س٢، ص٢):

ميل ك ل = $\frac{\text{ص٢} - \text{ص١}}{\text{س٢} - \text{س١}}$ أي التغيّر في ص ÷ التغيّر في س»

قالت الأمّ: «والشارع الأفقي؟» «ميله صفر لأن ص لا تتغيّر. والرأسي ميله **غير معرّف** لأن المقام صفر».

ثم حذّرتها الأمّ: «انتبهي لترتيب الطرح: البسط والمقام يجب أن **يبدآ بالنقطة نفسها**».

الشارعان المتوازيان

قالت الأمّ: «الشارع التجاري يمرّ بـ (٠، ١) و (٢، ٥)، والشارع السكني بـ (١، ٠) و (٣، ٤). هل هما متوازيان؟»

الميل الأول $\frac{٥ - ١}{٢ - ٠}$ = ٢، والثاني $\frac{٤ - ٠}{٣ - ١}$ = ٢. قالت شمسة: «**متوازيان** لأن الميلين متساويان».

💡 المستقيمان متوازيان ⟺ م١ = م٢.

التقاطع القائم

«والآن الأهمّ: شارع المسجد يجب أن يكون **عموديًّا** على شارع المدرسة، حتى تكون الزوايا قائمة وآمنة للمشاة. شارع المدرسة يمرّ بـ (١، ٢) و (٣، ٦)، وشارع المسجد بـ (٠، ٥) و (٤، ٣)».

$$م_{١} = \frac{٦ - ٢}{٣ - ١} = ٢ \text{ ، } م_{٢} = \frac{٣ - ٥}{٤ - ٠} = -\frac{١}{٢}$$

$$م_{١} \times م_{٢} = ٢ \times (-\frac{١}{٢}) = -١$$

قالت شمسة: «حاصل ضرب الميلين −١، إذن **متعامدان**». وأضافت الأمّ: «بمعنى آخر: م٢ = −١/م١، أي **المقلوب السالب**. ميل ٢ يعامده ميل −١/٢».

> 💡 المستقيمان متعامدان ⟺ م١ × م٢ = −١.

حاولت شمسة في مسألة أخرى أن تعامد شارعًا ميله ٢/٣، فكتبت ٣/٢. قالت الأمّ: «قلبتِ الكسر ونسيتِ تغيير الإشارة! الصحيح −٣/٢».

الحديقة المستطيلة

ثم أشارت الأمّ إلى قطعة أرض رؤوسها أ(٠، ٠)، ب(٤، ٢)، جـ(٣، ٤)، د(−١، ٢). «هل تصلح حديقة مستطيلة؟»

حسبت شمسة: ميل أ ب = ٢/٤ = ١/٢، وميل د جـ = (٤ − ٢)/(٣ − (−١)) = ٢/٤ = ١/٢: متوازيان. ميل ب جـ = (٤ − ٢)/(٣ − ٤) = −٢، وميل أ د = ٢/(−١) = −٢: متوازيان. إذن متوازي أضلاع. ثم ١/٢ × (−٢) = −١، فالضلعان المتجاوران متعامدان: «إنها **مستطيل**!»

العمود المنصّف

في النهاية أرادت الأمّ ممرًّا للمشاة يقطع جسر المشاة بين (٠، ٠) و (٤، ٢) في منتصفه ويكون عموديًّا عليه. قالت شمسة: «هذا **العمود المنصّف**: يمرّ بالمنتصف (٢، ١)، وميله المقلوب السالب لـ ١/٢ أي −٢».

❁ ❁ ❁

حفظت الأمّ المخطّط، وقالت: «سيُكتب في السجلّ أن مهندسة صغيرة ساعدت في تخطيط الحيّ».

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

الميل
التغيّر في ص ÷ التغيّر في س

المستقيمات المتوازية
لها الميل نفسه

المستقيمات المتعامدة
حاصل ضرب ميليهما −١

المقلوب السالب
−١/م

العمود المنصّف
مستقيم يمرّ بمنتصف قطعة ويعامدها

ميل غير معرّف
ميل المستقيم الرأسي

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ الميل = $\frac{ص_٢ - ص_١}{س_٢ - س_١}$ ونبدأ البسط والمقام بالنقطة نفسها
- ✔ الأفقي ميله ٠ والرأسي ميله غير معرّف
- ✔ متوازيان ⟺ $م_١ = م_٢$
- ✔ متعامدان ⟺ $م_١ \times م_٢ = -١$ أي $م_٢ = -\frac{١}{م_١}$
- ✔ عند إيجاد الميل العمودي نقلب الكسر ونغيّر الإشارة
- ✔ نستخدم الميل لإثبات متوازي الأضلاع والمستطيل والمثلث القائم
- ✔ العمود المنصّف يمرّ بالمنتصف وميله المقلوب السالب

🤔 أسئلة صغيرة

١. ما ميل المستقيم المارّ بـ (١، ٢) و (٣، ٦)؟

الإجابة: ٢

٢. ما ميل المستقيم العمودي عليه؟

الإجابة: $-\frac{١}{٢}$

٣. متى يتوازى مستقيمان؟

الإجابة: إذا تساوى ميلاهما

٤. ما الميل العمودي على $\frac{٢}{٣}$؟

الإجابة: $-\frac{٣}{٢}$



سكّة القطار الملم

خيال علمي الوحدة الخامسة: الهندسة الإحداثية

👥 حمد ومساعده الذكي «نجم» في عام ٢٠٥٠

في عام ٢٠٥٠ كان حمد مهندسًا شابًّا في مشروع القطار الوطني الذي يربط مدن عُمان. وكان معه مساعده الذكي «نجم»، شاشة صغيرة تتكلّم.

قال نجم: «يا مهندس حمد، أعطني معادلة كل سكّة حتى أبرمج القطارات».

صيغة الميل والمقطع

بدأ حمد بالسكّة الأولى: «ميلها ٢، وتقطع المحور الصادي عند ٣». قال نجم: «إذن أستخدم **صيغة الميل والمقطع**: ص = م س + جـ، حيث م الميل و جـ الجزء المقطوع من المحور الصادي. المعادلة: ص = ٢س + ٣».

صيغة الميل ونقطة

«السكّة الثانية ميلها −٣ وتمرّ بمحطّة عند (٢، ٥)، لكني لا أعرف أين تقطع المحور الصادي».

قال نجم: «لا مشكلة. يكفي **ميل ونقطة** لكتابة معادلة أي مستقيم»:

$$\text{ص} - \text{ص}_١ = \text{م}(\text{س} - \text{س}_١) \Longleftarrow \text{ص} - ٥ = -٣(\text{س} - ٢) \Longleftarrow \text{ص} = -٣\text{س} + ١١$$

💡 معادلة المستقيم الذي ميله م ويمرّ بالنقطة (س١، ص١): ص − ص١ = م(س − س١).

سكّة بين محطّتين

ثم جاء المشروع الكبير: سكّة تصل محطّة عند (−٤، ٣) بمحطّة عند (٦، −٢). كتب حمد الخطوات:

١) نحسب الميل من النقطتين ٢) نعوّض الميل وإحدى النقطتين في صيغة الميل ونقطة ٣) نبسّط إلى الصورة المطلوبة

$$\text{م} = \frac{-٢ - ٣}{٦ - (-٤)} = \frac{-٥}{١٠} = -\frac{١}{٢}$$

ثم عوّض النقطة (−٤، ٣): كتب أولًا ص − ٣ = $-\frac{١}{٢}$(س − ٤)، فأضاء نجم ضوءًا أحمر: «خطأ في الإشارة! (س − (−٤)) = (س + ٤)».

ص − ٣ = −$\frac{١}{٢}$(س + ٤) ⟸ ٢ص − ٦ = −س − ٤ ⟸ س + ٢ص = ٢

قال نجم: «سأتحقّق بالنقطة الأخرى: ٦ + ٢(−٢) = ٢ ✓. المعادلة بالصورة أس + ب ص = جـ جاهزة».

سكّة موازية وسكّة عمودية

قال المدير: «نحتاج سكّة **موازية** للسكّة ص = ٣س + ١ تمرّ بمحطّة (١، ٢)، وطريقًا **عموديًّا** عليها يمرّ بمحطّة (٣، ٠)».

قال حمد: «الموازي له الميل نفسه ٣»: ص − ٢ = ٣(س − ١) ⟸ ص = ٣س − ١.

«والعمودي ميله المقلوب السالب −$\frac{١}{٣}$»: ص − ٠ = −$\frac{١}{٣}$(س − ٣) ⟸ ص = −$\frac{١}{٣}$س + ١.

قال نجم: «ممتاز. ولو استخدمت الميل الأصلي ٣ للطريق العمودي لصار موازيًا، ولتصادم المشروع كلّه».

❁ ❁ ❁

في يوم الافتتاح انطلق أول قطار على السكّة س + ٢ص = ٢. استيقظ حمد على صوت المنبّه: كان حلمًا! لكنه ابتسم وقال: «يومًا ما سأبني هذه السكّة، وسأبدأ بميل ونقطة».

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

صيغة الميل والمقطع
ص = م س + جـ

الجزء المقطوع من المحور الصادي
جـ، حيث يقطع المستقيم المحور الصادي

صيغة الميل ونقطة
ص − ص١ = م(س − س١)

الصورة العامّة
أس + ب ص = جـ

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ ص = م س + جـ: م الميل و جـ المقطع الصادي
- ✔ ميل ونقطة يكفيان: ص − ص١ = م(س − س١)
- ✔ لمستقيم مارّ بنقطتين: نحسب الميل ثم نعوّض نقطة ثم نبسّط
- ✔ المستقيم المارّ بـ (−٤، ٣) و (٦، −٢) معادلته س + ٢ص = ٢
- ✔ انتبه: (س − (−٤)) = (س + ٤)
- ✔ الموازي له الميل نفسه، والعمودي ميله المقلوب السالب

🤔 أسئلة صغيرة

١. اكتب معادلة المستقيم الذي ميله −٣ ويمرّ بـ (٢، ٥)

الإجابة: ص = −٣س + ١١

٢. أوجد معادلة المستقيم المارّ بـ (−٤، ٣) و (٦، −٢)

الإجابة: س + ٢ص = ٢

٣. ما ميل المستقيم الموازي لـ ص = ٣س + ١؟

الإجابة: ٣

٤. ما ميل العمودي عليه؟

الإجابة: $-\frac{١}{٣}$

الدرس ٥-٤ · معادلة الدائرة

الدائرة السحرية في الصحراء

مغامرة الوحدة الخامسة: الهندسة الإحداثية

👥 مازن ويوسف مع دليل الرمال في رمال الشرقية

خيّم مازن ويوسف مع عائلتيهما في رمال الشرقية. في الليل قال الدليل سالم: «سأريكم كيف كنّا نرسم دائرة كبيرة على الرمل حول الخيمة لنعرف حدود المخيّم».

ربط حبلًا طوله خمسة أمتار بوتد في المنتصف، ثم شدّه ومشى حول الوتد وهو يخطّ على الرمل.

قال يوسف: «هذه هي الدائرة: **مجموعة النقاط التي تبعد مسافة ثابتة** (نصف القطر) **عن نقطة ثابتة** (المركز)».

من فيثاغورث إلى الدائرة

وضع مازن شبكة إحداثيات وهمية على الرمل: الوتد في المركز (أ، ب)، وأيّ نقطة على الخطّ (س، ص). «المسافة بينهما ٥ دائمًا. ومن **فيثاغورث**: (س − أ)² + (ص − ب)² = ٥²».

الصورة القياسية: (س − أ)² + (ص − ب)² = نق² ، المركز (أ، ب) ونصف القطر نق

💡 معادلة الدائرة: (س − أ)² + (ص − ب)² = نق²، تُشتق من نظرية فيثاغورث.

الورقة المبعثرة

في الصباح وجد مازن في حقيبة الدليل ورقة كتب عليها: س² + ص² − ٦س + ٤ص − ١٢ = ٠. قال الدليل: «هذه دائرة بئر قديم، لكني لا أعرف مركزها».

قال يوسف: «هذه **الصورة العامّة**: س² + ص² + ل س + ن ص + جـ = ٠. نكمل المربّع في س وفي ص».

(س² − ٦س) + (ص² + ٤ص) = ١٢

(س − ٣)² − ٩ + (ص + ٢)² − ٤ = ١٢ ⟸ (س − ٣)² + (ص + ٢)² = ٢٥

قال مازن: «المركز (−٣، ٢)...» فقاطعه يوسف: «انتبه للإشارة! (س − ٣)² تعني أ = ٣، و (ص + ٢)² تعني ب = −٢. المركز **(٣، −٢)**». ثم قال: «و نق² = ٢٥، فلا ننسى أخذ الجذر: **نق = ٥**».

وتحقّقا بالصيغة المباشرة: ل = −٦، ن = ٤، جـ = −١٢:

المركز $(-\frac{ل}{٢}، -\frac{ن}{٢}) = (٣، -٢)$ ، نق $= \frac{١}{٢}\sqrt{ل^{٢} + ن^{٢} - ٤جـ} = \frac{١}{٢}\sqrt{٣٦ + ١٦ + ٤٨} = \frac{١}{٢} \times ١٠ = ٥$

أسرار الدائرة

جلسوا حول النار، فحكى الدليل أسرار الدائرة التي يعرفها الرعاة والبنّاؤون:

السرّ الأول: لو وضعت عصا تلمس الدائرة في نقطة واحدة (مماسًّا)، فهي **عمودية على نصف القطر** عند نقطة التماس.

السرّ الثاني: لو شددت حبلًا بين نقطتين على الدائرة (وترًا)، ثم أنزلت عمودًا من المركز عليه، فإن العمود **ينصّف الوتر**.

السرّ الثالث: لو وقفت على أيّ نقطة من الدائرة ونظرت إلى طرفي قطرها، فالزاوية بين نظرتيك **قائمة**؛ فالزاوية المحيطية المرسومة على قطر قائمة.

السرّ الرابع: ولذلك إذا رسمت دائرة تمرّ برؤوس مثلث قائم، فإن **الوتر قطرها**.

قال مازن: «مثلًا لو أعطونا مثلثًا قائمًا وتره من (١، ١) إلى (٧، ٩)، فمركز الدائرة منتصف الوتر (٤، ٥)، ونصف قطرها نصف طوله: $\frac{١}{٢}\sqrt{٣٦ + ٦٤} = ٥$».

❁ ❁ ❁

في الليلة الأخيرة رسم الصديقان دائرة كبيرة على الرمل، وكتبا بجانبها بالحجارة: $(س - ٣)^{٢} + (ص + ٢)^{٢} = ٢٥$. قال الدليل ضاحكًا: «الآن صار للرمل معادلة».

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

الدائرة
مجموعة نقاط تبعد مسافة ثابتة عن نقطة ثابتة

المركز
النقطة الثابتة (أ، ب)

نصف القطر نق
المسافة الثابتة

الصورة القياسية
$(س - أ)^{٢} + (ص - ب)^{٢} = نق^{٢}$

الصورة العامّة
$س^{٢} + ص^{٢} + ل س + ن ص + جـ = ٠$

المماس
مستقيم يلمس الدائرة في نقطة واحدة

الوتر
قطعة تصل نقطتين على الدائرة

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ $(س - أ)^{٢} + (ص - ب)^{٢} = نق^{٢}$ من نظرية فيثاغورث
- ✔ من الصورة العامّة: المركز $(-\frac{ل}{٢}، -\frac{ن}{٢})$ و نق $= \frac{١}{٢}\sqrt{ل^{٢} + ن^{٢} - ٤جـ}$ أو نكمل المربّع
- ✔ $س^{٢} + ص^{٢} - ٦س + ٤ص - ١٢ = ٠$ مركزها (٣، −٢) ونصف قطرها ٥
- ✔ انتبه لإشارة المركز ولا تنسَ الجذر: $نق^{٢} = ٢٥ \Longleftarrow$ نق = ٥
- ✔ المماس عمودي على نصف القطر، والعمود من المركز ينصّف الوتر
- ✔ الزاوية المحيطية على قطر قائمة، والوتر في المثلث القائم قطر دائرته

🤔 أسئلة صغيرة

١. ما مركز ونصف قطر $(س - ٣)^{٢} + (ص + ٢)^{٢} = ٢٥$؟

الإجابة: المركز (٣، −٢) ونق = ٥

٢. اكتب معادلة دائرة مركزها (١، −٤) ونصف قطرها ٣

الإجابة: $(س - ١)^{٢} + (ص + ٤)^{٢} = ٩$

٣. ما العلاقة بين المماس ونصف القطر عند نقطة التماس؟

الإجابة: متعامدان

٤. ما قطر الدائرة المارّة برؤوس مثلث قائم؟

الإجابة: وتر المثلث



المنارة والقارب

قصة بحرية الوحدة الخامسة: الهندسة الإحداثية

👥 حمد وأبوه حارس منارة صغيرة قرب خصب

يعمل أبو حمد حارسًا لمنارة صغيرة قرب خصب في مسندم. ضوء المنارة يغطّي منطقة دائرية حولها، وعلى خريطة الحارس معادلتها س^{٢} + ص^{٢} = ٢٠، والمنارة في المركز (٠، ٠).

في الليل لاحظ حمد على الرادار قاربًا يسير في خطّ مستقيم معادلته س = ٣ص + ١٠. قال أبوه: «أريد أن أعرف هل سيدخل القارب منطقة الضوء، ومن أين يدخل ومن أين يخرج».

الطريقة

قال حمد: «نعوّض معادلة المستقيم في معادلة الدائرة، فنحصل على معادلة تربيعية»:

$$(٣ص + ١٠)^{٢} + ص^{٢} = ٢٠$$

كتب أولًا ٩ص^{٢} + ١٠٠ + ص^{٢} = ٢٠، فقال الأب: «نسيت الحدّ الأوسط! (٣ص + ١٠)^{٢} = ٩ص^{٢} + **٦٠ص** + ١٠٠».

$$٩ص^{٢} + ٦٠ص + ١٠٠ + ص^{٢} = ٢٠ \Longleftarrow ١٠ص^{٢} + ٦٠ص + ٨٠ = ٠ \Longleftarrow ص^{٢} + ٦ص + ٨ = ٠$$

$$(ص + ٢)(ص + ٤) = ٠ \Longleftarrow ص = -٢ \text{ أو } ص = -٤$$

قال الأب: «هذه قيم ص فقط. أين س؟» عوّض حمد في معادلة المستقيم: ص = −٢ ⟸ س = −٦ + ١٠ = ٤، و ص = −٤ ⟸ س = −١٢ + ١٠ = −٢.

نقطتا التقاطع: (٤، −٢) و (−٢، −٤)

قال الأب: «القارب يقطع منطقة الضوء: يدخل من نقطة ويخرج من أخرى. هذا المستقيم **قاطع**».

المميِّز يكشف الوضع

سأل حمد: «وهل نحتاج إلى الحلّ الكامل دائمًا لنعرف إن كان القارب سيدخل؟» قال الأب: «لا. يكفي **المميِّز** للمعادلة التربيعية الناتجة»:

المميِّز > ٠ ⟸ المستقيم يقطع الدائرة في نقطتين (قاطع) • المميِّز = ٠ ⟸ يمسّها في نقطة واحدة (مماس) • المميِّز < ٠ ⟸ لا يقطعها (خارج الدائرة)

💡 نعوّض المستقيم في الدائرة، والمميِّز يحدّد: قاطع أو مماس أو لا تقاطع.

وفي معادلتنا ص^{٢} + ٦ص + ٨ = ٠: المميِّز = ٣٦ − ٣٢ = ٤ > ٠. «نقطتان، كما وجدنا».

ثم مرّ قارب آخر على المستقيم ص = ١٠. عوّض حمد: س^{٢} + ١٠٠ = ٢٠ ⟸ س^{٢} = −٨٠، المميِّز سالب. «هذا القارب خارج منطقة الضوء تمامًا».

طريق المماس

قال الأب: «سفينة الإمداد تريد أن تمرّ ملامسة لحافّة الضوء عند النقطة (٤، −٢) دون أن تدخل المنطقة. ما معادلة طريقها؟»

فكّر حمد: «الطريق **مماس** للدائرة، والمماس عمودي على نصف القطر عند نقطة التماس».

ميل نصف القطر من (٠، ٠) إلى (٤، −٢) = $\frac{-٢}{٤}$ = −$\frac{١}{٢}$

ميل المماس = المقلوب السالب = ٢

ص − (−٢) = ٢(س − ٤) ⟸ ص = ٢س − ١٠

تحقّق: عوّض في الدائرة: س^{٢} + (٢س − ١٠)^{٢} = ٢٠ ⟸ ٥س^{٢} − ٤٠س + ٨٠ = ٠ ⟸ س^{٢} − ٨س + ١٦ = ٠، مميِّزها ٦٤ − ٦٤ = ٠. «نقطة واحدة. مماس فعلًا!»

قال الأب: «ولو استخدمت ميل نصف القطر نفسه للمماس لمرّت السفينة في قلب المنارة!»

❁ ❁ ❁

أرسل الأب الإحداثيات إلى السفينة، فمرّت بأمان على حافّة الضوء. وكتب حمد في دفتر المنارة: «عوّض، ثم انظر إلى المميِّز».

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

المستقيم القاطع
يقطع الدائرة في نقطتين

المستقيم المماس
يلمس الدائرة في نقطة واحدة

المستقيم الخارجي
لا يلتقي بالدائرة

نقطة التماس
النقطة الوحيدة المشتركة بين المماس والدائرة

المميِّز
ب^{٢} − ٤أجـ للمعادلة الناتجة عن التعويض

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ نعوّض معادلة المستقيم في معادلة الدائرة فنحصل على معادلة تربيعية
- ✔ نحلّها لإيجاد نقاط التقاطع، ونجد المتغيّر الآخر من المستقيم
- ✔ المميِّز > ٠ قاطع، = ٠ مماس، < ٠ لا تقاطع
- ✔ س = ٣ص + ١٠ يقطع س^{٢} + ص^{٢} = ٢٠ في (٤، −٢) و (−٢، −٤)
- ✔ لا تنسَ الحدّ الأوسط عند فكّ (٣ص + ١٠)^{٢}
- ✔ معادلة المماس: ميله المقلوب السالب لميل نصف القطر، ثم صيغة الميل ونقطة

🤔 أسئلة صغيرة

١. أوجد نقطتي تقاطع س = ٣ص + ١٠ مع س^{٢} + ص^{٢} = ٢٠

الإجابة: (٤، −٢) و (−٢، −٤)

٢. ماذا يعني أن المميِّز صفر؟

الإجابة: المستقيم مماس للدائرة

٣. ما معادلة مماس س^{٢} + ص^{٢} = ٢٠ عند (٤، −٢)؟

الإجابة: ص = ٢س − ١٠

٤. لماذا لا نستخدم ميل نصف القطر للمماس؟

الإجابة: لأن المماس عمودي على نصف القطر فميله المقلوب السالب

الدرس ٦-١ · المصفوفات والعمليات عليها

دفتر حسابات المكتبة

قصة واقعية الوحدة السادسة: المصفوفات

👥 شمسة وريم تتطوّعان في مكتبة المدرسة

تطوّعت شمسة وريم لترتيب حسابات مكتبة المدرسة. كانت أمين المكتبة الأستاذة نوال تسجّل الكتب المُعارة في جداول صغيرة: صفوف للأسابيع، وأعمدة لأنواع الكتب.

قالت شمسة: «هذه الجداول المرتّبة صفوفًا وأعمدة داخل قوسين تسمّى في الرياضيات **مصفوفات** (matrix)، ونرمز لها بحرف تحته خطّ».

الرتبة والعنصر

كتبت ريم مصفوفة الأسبوع الأول: صفّان (الأسبوع الأول والثاني) وثلاثة أعمدة (قصص، علوم، تاريخ):

الصف الأول: ٢ ، ٤ ، −١ — الصف الثاني: ٣ ، ٠ ، ١

سألت الأستاذة: «و−١؟» ضحكت ريم: «كتاب أعيد زائدًا عن المُعار». ثم قالت شمسة: «**رتبة** هذه المصفوفة ٢ × ٣، أي عدد الصفوف × عدد الأعمدة». وأضافت: «والعنصر أ٢٣ يقع في الصف الثاني والعمود الثالث، وقيمته ١».

💡 الرتبة م × ن: عدد الصفوف × عدد الأعمدة، والعنصر أ م ن في الصف م والعمود ن.

أنواع المصفوفات

أثناء العمل صادفت الفتاتان أنواعًا مختلفة، فكتبتها شمسة في بطاقة:

مصفوفة صف: صف واحد (١ × ن) • **مصفوفة عمود**: عمود واحد (م × ١) • **مربّعة**: الصفوف = الأعمدة • **صفرية**: كل عناصرها أصفار • **المحايدة** م: مربّعة، قطرها الرئيس آحاد والباقي أصفار، مثل الصف (١، ٠) والصف (٠، ١)

الجمع والطرح والضرب في عدد

قالت الأستاذة: «أريد مجموع الإعارات في الفصلين». كتبت ريم مصفوفتين من الرتبة نفسها وجمعتهما **عنصرًا بعنصر**: كل عنصر مع العنصر المقابل له في الموقع نفسه.

ثم حاولت أن تجمع مصفوفة ٢ × ٣ مع مصفوفة ٢ × ٢، فقالت شمسة: «لا يمكن! نجمع ونطرح المصفوفات من **الرتبة نفسها** فقط».

وقالت الأستاذة: «في العام القادم ستتضاعف الإعارات». فضربت ريم المصفوفة في ٢: «الضرب في عدد ك: نضرب **كل عنصر** في ك».

ضرب المصفوفات: صف × عمود

ثم جاء التحدّي: مصفوفة أ فيها عدد الكتب، الصف الأول (١، ٢) والصف الثاني (٣، ٤)، ومصفوفة ب فيها الأوزان والأسعار، الصف الأول (٠، ١) والصف الثاني (٥، ٢). «أوجدا أ × ب».

ضربت ريم عنصرًا بعنصر: ١ × ٠، ٢ × ١... فقالت شمسة: «لا! الضرب ليس مثل الجمع. نضرب **صفًّا في عمود**: نضرب عناصر الصف في عناصر العمود المقابلة ونجمع».

الصف ١ × العمود ١: ١ × ٠ + ٢ × ٥ = ١٠ • الصف ١ × العمود ٢: ١ × ١ + ٢ × ٢ = ٥

الصف ٢ × العمود ١: ٣ × ٠ + ٤ × ٥ = ٢٠ • الصف ٢ × العمود ٢: ٣ × ١ + ٤ × ٢ = ١١

أ × ب: الصف الأول (١٠، ٥) والصف الثاني (٢٠، ١١)

💡 شرط الضرب: عدد أعمدة الأولى = عدد صفوف الثانية: (م × ن) × (ن × ك) ⟵ ناتج (م × ك).

هل الترتيب مهمّ؟

قالت ريم: «إذن ب × أ مثلها». جرّبت شمسة: الصف الأول (٠ + ٣، ٠ + ٤) = (٣، ٤)، والصف الثاني (٥ + ٦، ١٠ + ٨) = (١١، ١٨). «مختلفة تمامًا! بشكل عام أ × ب ≠ ب × أ».

ثم ضربت أ في المحايدة م فخرجت أ نفسها. قالت الأستاذة: «لذلك سمّيت محايدة: أ × م = م × أ = أ، مثل العدد ١ في الضرب».

❁ ❁ ❁

في نهاية اليوم قالت الأستاذة نوال: «جداولكما أدقّ من جداولي». فعلّقت شمسة على لوحة المكتبة: «الجمع عنصر بعنصر، والضرب صفّ في عمود».

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

المصفوفة
ترتيب لقيم في صفوف وأعمدة داخل قوسين

الرتبة
م × ن (الصفوف × الأعمدة)

العنصر أ_م ن
العنصر في الصف م والعمود ن

المصفوفة المربّعة
عدد صفوفها = عدد أعمدتها

المصفوفة الصفرية
كل عناصرها أصفار

المصفوفة المحايدة م
مربّعة قطرها الرئيس ١ والباقي أصفار

مصفوفة صف / عمود
صف واحد أو عمود واحد

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ الرتبة م × ن، والعنصر أ_م ن في الصف م والعمود ن
- ✔ نجمع ونطرح المصفوفات من الرتبة نفسها عنصرًا بعنصر
- ✔ الضرب في عدد: نضرب كل عنصر
- ✔ ضرب المصفوفات صف × عمود بشرط أعمدة الأولى = صفوف الثانية، والناتج (م × ك)
- ✔ بشكل عام أ × ب ≠ ب × أ
- ✔ أ × م = م × أ = أ

🤔 أسئلة صغيرة

١. ما رتبة مصفوفة لها صفّان وثلاثة أعمدة؟

الإجابة: ٢ × ٣

٢. هل يمكن جمع مصفوفة ٢ × ٣ مع ٢ × ٢؟

الإجابة: لا، يجب أن تكونا من الرتبة نفسها

٣. ما شرط ضرب مصفوفتين؟

الإجابة: عدد أعمدة الأولى = عدد صفوف الثانية

٤. ما رتبة ناتج (٢ × ٣) × (٣ × ٤)؟

الإجابة: ٢ × ٤



البوّابة ذات الرقم السرّي

قصة مغامرة الوحدة السادسة: المصفوفات

👥 يوسف ومازن في متحف عُمان عبر الزمان (رحلة خيالية)

في رحلة إلى متحف «عُمان عبر الزمان» دخل يوسف ومازن قاعة ألعاب تعليمية. أمامهما بوّابة إلكترونية تعرض مصفوفات، وتحتها لافتة: «لكل مصفوفة **مربّعة** رقم سرّي يسمّى **المحدّد** (determinant)، ونرمز له Δ. أدخلوا المحدّد الصحيح تفتح البوّابة».

البوّابة الأولى

على الشاشة: مصفوفة أ، الصف الأول (٤، ٥) والصف الثاني (−٢، ٧).

قال مازن: «للمصفوفة ٢ × ٢ ذات الصفّين (أ، ب) و (جـ، د): Δ = أد − جـ ب، أي **حاصل ضرب القطر الرئيس ناقص حاصل ضرب القطر الآخر**».

$$\Delta = ٤ \times ٧ - (-٢) \times ٥ = ٢٨ + ١٠ = ٣٨$$

كتب يوسف أولًا ٢٨ + (−١٠) = ١٨، ثم تراجع: «نطرح حاصل الضرب −١٠، وطرح السالب جمع: ٢٨ − (−١٠) = ٣٨». فتحت البوّابة الأولى.

💡 محدّد ٢ × ٢: Δ = أد − جـ ب. نطرح حاصلَي ضرب القطرين، لا نجمعهما.

البوّابة المغلقة إلى الأبد

البوّابة الثانية: مصفوفة ب، الصف الأول (٢، ٨) والصف الثاني (٣، ١٢).

$$\Delta = ٢ \times ١٢ - ٣ \times ٨ = ٢٤ - ٢٤ = ٠$$

ظهرت على الشاشة رسالة: «المحدّد صفر: هذه المصفوفة **منفردة**، ليس لها معكوس، وهذه البوّابة لا تُفتح باتجاه العودة». قال مازن: «إذن البوّابة الأولى **غير منفردة** لأن محدّدها ٣٨ ≠ ٠».

💡 Δ = ٠ ⟸ المصفوفة منفردة (لا معكوس لها). Δ ≠ ٠ ⟸ غير منفردة.

بوّابة الكنز: ٣ × ٣

البوّابة الأخيرة أكبر: مصفوفة من الرتبة ٣ × ٣:

الصف الأول (١، ٢، ٣) — الصف الثاني (٠، ١، ٤) — الصف الثالث (٥، ٦، ٠)

قرأ يوسف اللافتة: «نفكّ على الصف الأول بالإشارات (+ − +). كل عنصر من الصف الأول يُضرب في محدّد ٢ × ٢ الباقي بعد حذف صفّه وعموده».

Δ = أ × |هـ و؛ ح ط| − ب × |د و؛ ز ط| + جـ × |د هـ؛ ز ح|

حسب مازن خطوة خطوة:

+ ١ × (١ × ٠ − ٤ × ٦) = ١ × (−٢٤) = −٢٤

− ٢ × (٠ × ٠ − ٤ × ٥) = −٢ × (−٢٠) = +٤٠

+ ٣ × (٠ × ٦ − ١ × ٥) = ٣ × (−٥) = −١٥

Δ = −٢٤ + ٤٠ − ١٥ = ١

قال يوسف: «كدنا ننسى الإشارة السالبة للحدّ الأوسط (− ب)؛ وهذا أشهر خطأ في محدّد ٣ × ٣». أدخلا ١ فانفتحت بوّابة الكنز.

الكنز

خلف البوّابة لوحة ذهبية مكتوب عليها:

محدّد حاصل الضرب = حاصل ضرب المحدّدين: Δ(أ × ب) = |أ| × |ب|

قال مازن: «إذن لو ضربنا مصفوفة البوّابة الأولى في مصفوفة البوّابة الثانية لكان المحدّد ٣٨ × ٠ = ٠؛ مصفوفة منفردة أيضًا».

المصفوفة التي لا محدّد لها

وفي الخروج رأى يوسف مصفوفة ٢ × ٣ معلّقة على الجدار، فحاول حساب محدّدها. ضحك مازن: «المحدّد للمصفوفات **المربّعة** فقط! هذه لا محدّد لها».

❁ ❁ ❁

حصل الصديقان على شهادة «حارس الأرقام السرّية». وكتب يوسف عليها: «القطر الرئيس ناقص القطر الآخر».

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

المحدّد Δ
عدد مرتبط بكل مصفوفة مربّعة

القطر الرئيس
القطر الذي يحوي العنصرين أ و د من ركن المصفوفة الأول إلى الركن المقابل

المصفوفة المنفردة
محدّدها صفر وليس لها معكوس

المصفوفة غير المنفردة
محدّدها لا يساوي صفرًا ولها معكوس

الفكّ على الصف الأول
طريقة حساب محدّد ٣ × ٣ بالإشارات + − +

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ محدّد ٢ × ٢: Δ = أد − جـ ب
- ✔ Δ = ٠ منفردة، Δ ≠ ٠ غير منفردة
- ✔ محدّد الصفّين (٤، ٥) و (−٢، ٧) = ٣٨، ومحدّد (٢، ٨) و (٣، ١٢) = ٠
- ✔ محدّد ٣ × ٣ بالفكّ على الصف الأول بالإشارات + − +
- ✔ Δ(أ × ب) = |أ| × |ب|
- ✔ لا محدّد لمصفوفة غير مربّعة

🤔 أسئلة صغيرة

١. احسب محدّد المصفوفة ذات الصفّين (٤، ٥) و (−٢، ٧)

الإجابة: ٣٨

٢. أيّ مصفوفة منفردة: (٤، ٥ ؛ −٢، ٧) أم (٢، ٨ ؛ ٣، ١٢)؟

الإجابة: الثانية لأن محدّدها صفر

٣. ما إشارات الفكّ على الصف الأول؟

الإجابة: + − +

٤. إذا |أ| = ٣ و |ب| = ٢ فكم Δ(أ × ب)؟

الإجابة: ٦



الجورب قبل الحذاء

قصة طريفة الوحدة السادسة: المصفوفات

👥 حمد وأخوه الصغير سعود

في صباح يوم دراسي كان حمد يساعد أخاه الصغير سعود في الاستعداد للمدرسة. لبس سعود الجورب ثم الحذاء. وفي المساء، عندما أراد خلعهما، حاول أن يخلع الجورب أولًا!

ضحك حمد: «يا سعود، لكي تعود كما كنت، تفعل الخطوات بعكس ترتيبها: تخلع الحذاء أولًا ثم الجورب». ثم توقّف وقال: «هذا بالضبط درس **معكوس المصفوفة** الذي سأُختبر فيه غدًا!»

ما المعكوس؟

جلس حمد إلى مكتبه وشرح لسعود بأسلوب مبسّط: «في الأعداد، معكوس ٥ في الضرب هو $\frac{١}{٥}$، لأن ٥ × $\frac{١}{٥}$ = ١. وفي المصفوفات، **معكوس المصفوفة** أ، ونكتبه $أ^{-١}$ (inverse matrix)، هو المصفوفة التي تحقّق: أ × $أ^{-١}$ = $أ^{-١}$ × أ = م، حيث م المصفوفة المحايدة».

سأل سعود: «ولكل مصفوفة معكوس؟» قال حمد: «لا. يوجد المعكوس فقط إذا كانت المصفوفة **مربّعة** و**محدّدها لا يساوي صفرًا**. المصفوفة التي ليس لها معكوس **منفردة**، والتي لها معكوس **غير منفردة**».

وصفة الـ ٢ × ٢

كتب حمد المصفوفة أ: الصف الأول (٢، ٥) والصف الثاني (١، −١). وقال: «للمصفوفة ٢ × ٢ وصفة من ثلاث خطوات»:

> ١) **نبدّل** عنصرَي القطر الرئيس ٢) **نغيّر إشارة** عنصرَي القطر الآخر ٣) **نضرب في مقلوب المحدّد**

أي: إذا كانت أ ذات الصفّين (أ، ب) و (جـ، د) فإن $أ^{-١}$ = $\frac{١}{أد - جـ ب}$ × المصفوفة ذات الصفّين (د، −ب) و (−جـ، أ).

حسب أولًا المحدّد: Δ = ٢ × (−١) − ١ × ٥ = −٢ − ٥ = −٧ ≠ ٠، «إذن لها معكوس».

بدّل ٢ و −١، وغيّر إشارة ٥ و ١:

> $أ^{-١}$ = $\frac{١}{-٧}$ × (الصف الأول (−١، −٥) والصف الثاني (−١، ٢)) = $\frac{١}{٧}$ × (الصف الأول (١، ٥) والصف الثاني (١، −٢))

اختلط الأمر على حمد في أول محاولة فغيّر إشارات القطر الرئيس بدل الآخر، ثم نسي الضرب في $\frac{١}{٥}$. فراجع نفسه: «القطر الرئيس **يتبادل**، والقطر الآخر **تتغيّر إشارته**، ثم لا بدّ من $\frac{١}{٥}$».

التحقّق

قال سعود: «كيف تعرف أنه صحيح؟» قال حمد: «أضرب أ في $أ^{-١}$ فيجب أن تخرج المحايدة».

$$(٢، ٥) \times \text{العمود } (١، ١) = ٢ + ٥ = ٧ \text{ ، } (٢، ٥) \times \text{العمود } (٥، -٢) = ١٠ - ١٠ = ٠$$

$$(١، -١) \times \text{العمود } (١، ١) = ١ - ١ = ٠ \text{ ، } (١، -١) \times \text{العمود } (٥، -٢) = ٥ + ٢ = ٧$$

ثم ضرب في $\frac{١}{٧}$ فصارت الصفّين (١، ٠) و (٠، ١). «المحايدة! الحلّ صحيح».

> 💡 معكوس ٢ × ٢: بدّل القطر الرئيس، غيّر إشارة القطر الآخر، اضرب في $\frac{١}{٥}$.

المصفوفة الكبيرة ٣ × ٣

قال حمد: «أمّا المصفوفة ٣ × ٣ فطريقتها مختلفة. نكتب **المصفوفة المعزّزة** (أ | م): المصفوفة أ وبجانبها المحايدة، ثم نطبّق **عمليات الصف** على الصفوف كاملة حتى يصبح الجزء الأيسر هو المحايدة، فيصير الجزء الأيمن هو المعكوس»:

$$(\text{أ} \mid \text{م}) \longrightarrow (\text{م} \mid أ^{-١})$$

وعدّد عمليات الصف المسموحة على أصابعه: «تبديل صفّين، وضرب صفّ في عدد لا يساوي صفرًا، وجمع مضاعف صفّ إلى صفّ آخر».

سأل سعود: «مثل ترتيب الكتب على الرفوف؟» «نعم، نحرّك الصفوف بقواعد ثابتة حتى يترتّب كل شيء».

الجورب والحذاء

وأخيرًا كتب حمد القاعدة التي ذكّره بها سعود صباحًا:

$$(أ \times ب)^{-١} = ب^{-١} \times أ^{-١}$$

«لاحظ عكس الترتيب: إذا لبست أ ثم ب، فلكي تعود تخلع ب أولًا ثم أ. ومن يكتب $(أ ب)^{-١} = أ^{-١} ب^{-١}$ دون عكس الترتيب، فقد حاول خلع الجورب قبل الحذاء!»

❁ ❁ ❁

في الاختبار جاء سؤال عن معكوس حاصل ضرب مصفوفتين. ابتسم حمد وتذكّر أخاه، وكتب الجواب بثقة. وفي المساء قال لسعود: «أنت معلّمي اليوم».

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

معكوس المصفوفة $أ^{-١}$
مصفوفة تحقّق $أ \times أ^{-١} = أ^{-١} \times أ = م$

المصفوفة المحايدة م
تقوم بدور العدد ١ في ضرب المصفوفات

المصفوفة المعزّزة (أ | م)
المصفوفة أ وبجانبها المحايدة

عمليات الصف
تبديل صفّين، ضرب صفّ في عدد $\neq ٠$، جمع مضاعف صفّ إلى آخر

منفردة
ليس لها معكوس ($\Delta = ٠$)

غير منفردة
لها معكوس ($\Delta \neq ٠$)

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ يوجد المعكوس فقط إذا كانت المصفوفة مربّعة و $\Delta \neq ٠$
- ✔ معكوس ٢×٢: نبدّل القطر الرئيس ونغيّر إشارة القطر الآخر ونضرب في $\frac{١}{\Delta}$
- ✔ المصفوفة (٢، ٥ ؛ ١، −١) محدّدها −٧ ومعكوسها $\frac{١}{٧}$(١، ٥ ؛ ١، −٢)
- ✔ نتحقّق بضرب $أ \times أ^{-١}$ فتخرج المحايدة
- ✔ معكوس ٣×٣: (أ | م) ⟵ (م | $أ^{-١}$) بعمليات الصف
- ✔ $(أ \times ب)^{-١} = ب^{-١} \times أ^{-١}$ بعكس الترتيب

🤔 أسئلة صغيرة

١. متى يوجد معكوس المصفوفة؟

الإجابة: إذا كانت مربّعة ومحدّدها لا يساوي صفرًا

٢. ما خطوات إيجاد معكوس ٢×٢؟

الإجابة: نبدّل القطر الرئيس ونغيّر إشارة القطر الآخر ونضرب في $\frac{١}{\Delta}$

٣. اكتب $(أ \times ب)^{-١}$

الإجابة: $ب^{-١} \times أ^{-١}$

٤. ما عمليات الصف الثلاث؟

الإجابة: تبديل صفّين، ضرب صفّ في عدد غير صفري، جمع مضاعف صفّ إلى آخر



لغز متجر العطور

تحقيق الوحدة السادسة: المصفوفات

👥 مازن ويوسف وحمد يساعدون صاحب متجر بخور وعطور في سوق نزوى

في سوق نزوى جاء صاحب متجر البخور والعطور إلى الأصدقاء الثلاثة مهمومًا: «ضاعت فاتورة الأسعار! عندي ثلاثة أنواع: بخور، ولبان، ودهن عود. ولا أذكر سعر كل نوع، لكنني أتذكّر ثلاث طلبيات وأثمانها».

قال مازن: «سمِّ الأسعار س و ص و ع، وأعطنا الطلبيات».

٢س − ص + ٣ع = ٤ (طلبية فيها مرتجع من اللبان)

٣س + ٢ص + ٨ع = ١٣

٤س + ٢ص + ١١ع = ١٦

الصورة المصفوفية

قال يوسف: «ثلاث معادلات بثلاثة مجاهيل، أفضل أداة لها المصفوفات. نكتب النظام في الصورة **أ س = ب**، حيث **أ** مصفوفة المعاملات، و**س** مصفوفة المتغيّرات، و**ب** مصفوفة الثوابت».

ثم كتب **المصفوفة المعزّزة** (أ | ب): كل معادلة صفّ، والثابت بعد الخطّ:

الصف ١: (٢، −١، ٣ | ٤) — الصف ٢: (٣، ٢، ٨ | ١٣) — الصف ٣: (٤، ٢، ١١ | ١٦)

صيغة أيشلون: أصفار تحت القطر

قال حمد: «الهدف أن نجعل العناصر **تحت القطر الرئيس أصفارًا**، فتصبح المصفوفة على **صيغة أيشلون** (الصيغة الدرجية)، ثم نحلّ بالتعويض التراجعي».

العملية الأولى: ص٢ ⟵ ٢ص٢ − ٣ص١

(٦ − ٦، ٤ + ٣، ١٦ − ٩ | ٢٦ − ١٢) = (٠، ٧،٧ | ١٤)

العملية الثانية: ص٣ ⟵ ص٣ − ٢ص١

(٤ − ٤، ٢ + ٢، ١١ − ٦ | ١٦ − ٨) = (٠، ٤، ٥ | ٨)

توقّف يوسف: «حمد، نسيت أن تطبّق العملية على عمود الثوابت في البداية!» عاد حمد وصحّح: «العملية تُطبّق على **الصف كلّه** بما فيه الثابت».

العملية الثالثة: ص٣ ⟵ ٧ص٣ − ٤ص٢

(٠، ٢٨ − ٢٨، ٣٥ − ٢٨ | ٥٦ − ٥٦) = (٠، ٠، ٧ | ٠)

قال مازن: «راجعوا الإشارات في كل صفّ؛ خطأ واحد يفسد الحلّ كلّه». فراجعوا.

التعويض التراجعي

من الصف الأخير: ٧ع = ٠ ⟸ ع = ٠

من الصف الثاني: ٧ص + ٧ع = ١٤ ⟸ ص = ٢

من الصف الأول: ٢س − ٢ + ٠ = ٤ ⟸ س = ٣

قال صاحب المتجر: «(س، ص، ع) = (٣، ٢، ٠)؟ سعر دهن العود صفر؟» ضحك يوسف: «في هذه الطلبيات كان العود هديّة مجانية على ما يبدو، وهذا ما تقوله الأرقام!» ثم تحقّقوا: ٦ − ٢ + ٠ = ٤ ✓، ٩ + ٤ + ٠ = ١٣ ✓، ١٢ + ٤ + ٠ = ١٦ ✓. **حلّ وحيد**.

💡 نحوّل النظام إلى مصفوفة معزّزة، ونصفّر ما تحت القطر، ثم نعوّض تراجعيًّا: ع ثم ص ثم س.

طريقة أخرى

قال حمد: «ويمكن أيضًا: س = أ$^{-١}$ ب، عندما يكون Δ ≠ ٠، لأن ضرب الطرفين في أ$^{-١}$ يترك س وحدها».

الصف الأخير يتكلّم

قبل أن يغادروا سأل صاحب المتجر: «وهل لكل نظام حلّ وحيد دائمًا؟» قال مازن: «الصف الأخير بعد التبسيط يخبرنا. إذا كان على صورة (٠، ٠، أ | ب)»:

أ ≠ ٠ ⟸ **حلّ وحيد** • أ = ٠ و ب = ٠ ⟸ **عدد لانهائي من الحلول** (الصف ٠ = ٠ صحيح دائمًا) • أ = ٠ و ب ≠ ٠ ⟸ **لا يوجد حلّ** (الصف يقول ٠ = ب، وهذا مستحيل)

قال يوسف: «ومن يهمل هاتين الحالتين الأخيرتين يقع في الخطأ؛ فليست كل الأنظمة لها حلّ وحيد».

❁ ❁ ❁

كتب صاحب المتجر الأسعار في فاتورة جديدة، وأهدى كل واحد منهم قطعة لبان ظفاري. وقال: «ما ظننت أن المصفوفات تحفظ تجارتي».

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

نظام المعادلات الخطّيّة
عدّة معادلات خطّيّة نبحث عن حلّها المشترك

الصورة المصفوفية
أ س = ب

مصفوفة المعاملات أ
معاملات المتغيّرات

مصفوفة الثوابت ب
الأعداد في الطرف الأيمن

المصفوفة المعزّزة (أ | ب)
المعاملات والثوابت معًا

صيغة أيشلون
أصفار تحت القطر الرئيس

التعويض التراجعي
إيجاد ع ثم ص ثم س من الأسفل للأعلى

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ نكتب النظام في الصورة أ س = ب ثم المصفوفة المعزّزة
- ✔ نصفّر ما تحت القطر الرئيس بعمليات الصف (صيغة أيشلون)
- ✔ العملية تُطبّق على الصف كلّه مع عمود الثوابت
- ✔ نحلّ بالتعويض التراجعي: ع ثم ص ثم س
- ✔ يمكن أيضًا س = أ$^{-١}$ ب عندما Δ ≠ ٠
- ✔ الصف الأخير (٠، ٠، أ | ب): أ ≠ ٠ حلّ وحيد، أ = ب = ٠ عدد لانهائي، أ = ٠ و ب ≠ ٠ لا حلّ
- ✔ حلّ نظام القصة (٣، ٢، ٠)

🤔 أسئلة صغيرة

١. ما حلّ النظام في القصة؟

الإجابة: س = ٣، ص = ٢، ع = ٠

٢. ما معنى صيغة أيشلون؟

الإجابة: جعل العناصر تحت القطر الرئيس أصفارًا

٣. إذا كان الصف الأخير (٠، ٠، ٠ | ٥) فكم حلًّا؟

الإجابة: لا يوجد حلّ

٤. متى نستخدم س = أ$^{-١}$ ب؟

الإجابة: عندما يكون محدّد أ لا يساوي صفرًا